



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

**FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
SISTEMAS Y ARQUITECTURA**



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TESIS

**“Diseño e implementación de sistema informático para verificar la no
duplicidad de proyectos de investigación en universidades.”**

Para obtener el Título Profesional de:

Ingeniero de Sistemas

Autor(es)

Furlong Millones, Rodolfo Alfiery

Huidobro Valderrama, Ingrid Karina

Asesor

Mg. Ing. Jesús Bernardo Olavarría Paz

Lambayeque, Perú

Julio 2025



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
SISTEMAS Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TESIS

“Diseño e implementación de sistema informático para verificar la no
duplicidad de proyectos de investigación en universidades.”

Para obtener el Título Profesional de:

Ingeniero de Sistemas

Aprobado por los miembros de jurado

Dr. Ing. Ernesto Karlo Celi Arevalo
Plaza

Presidente

Dr. Ing. Regis Jorge Alberto Diaz

Secretario

Mg. Ing. Cesar Augusto Guzmán Valle
Paz

Vocal

Mg. Ing. Jesús Bernardo Olavarría

Asesor

Br. Rodolfo Alfieri Furlong Millones

Br. Huidobro Valderrama Ingrid Karina

Autores

Dedicatoria

Alfiery Furlong

Ingrid Huidobro

Agradecimientos

Alfiery Furlong

Ingrid Huidobro

Resumen

La verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación constituye una actividad necesaria para prevenir la presentación de propuestas con contenidos similares a trabajos previamente registrados. En la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, este procedimiento presenta limitaciones relacionadas con la revisión manual, la dependencia del criterio del evaluador, la falta de centralización de la información y la escasa trazabilidad de las acciones realizadas. Ante esta problemática, la presente investigación tuvo como objetivo diseñar e implementar un sistema informático automatizado para apoyar la verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación.

Se desarrolló una investigación aplicada, de alcance descriptivo y orientada al desarrollo tecnológico, cuya solución fue validada mediante pruebas funcionales en un entorno controlado. El sistema se implementó bajo una arquitectura multicapa, utilizando Angular para el frontend, C# y .NET 8 con Onion Architecture para el backend, SQL Server para el almacenamiento de información y un servicio Worker encargado del procesamiento periódico. Para realizar la comparación textual, se utilizaron las técnicas TF-IDF y similitud del coseno sobre los títulos y resúmenes de los proyectos, obteniendo un porcentaje que permite identificar posibles coincidencias. Debido a que no se contó con acceso al repositorio institucional, se implementó una API de simulación y se emplearon proyectos elaborados para las pruebas.

La validación comprendió siete casos de uso relacionados con el inicio de sesión, la configuración del perfil, el registro del proyecto, la validación de participantes, la revisión docente, el procesamiento automatizado de similitud y la generación de la constancia de verificación. Los resultados permitieron comprobar el correcto funcionamiento de los módulos, el almacenamiento de los porcentajes calculados, la actualización automática de los estados y la adecuada interacción entre el frontend, la

API, la base de datos y el servicio Worker. En consecuencia, se comprobó la viabilidad técnica de la solución para apoyar, en un entorno controlado, la verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación.

Palabras clave: no duplicidad de proyectos de investigación, similitud textual, TF-IDF, similitud del coseno, validación funcional, trazabilidad académica.

Abstract

The verification of non-duplication in research projects is necessary to prevent the submission of proposals containing similarities to previously registered studies. At Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, this procedure presents limitations associated with manual review, dependence on the evaluator's judgment, a lack of centralized information, and limited traceability of the actions performed. In response to this problem, the objective of this research was to design and implement an automated information system to support the verification of non-duplication in research projects.

An applied study with a descriptive scope and a technological development orientation was conducted, and the proposed solution was validated through functional tests in a controlled environment. The system was implemented using a multilayer architecture, with Angular for the frontend, C# and .NET 8 with Onion Architecture for the backend, SQL Server for data storage, and a Worker service responsible for periodic processing. The TF-IDF technique and cosine similarity were applied to the titles and abstracts of the projects to calculate a percentage used to identify possible textual matches. Since access to the institutional repository was unavailable, a simulated API and research projects specifically prepared for testing were used.

The validation included seven test cases related to user authentication, profile configuration, project registration, participant validation, advisor review, automated similarity processing, and generation of the verification certificate. The results confirmed the correct operation of the implemented modules, the storage of the calculated similarity percentages, the automatic updating of project statuses, and the proper interaction among the frontend, the API, the database, and the Worker service. Consequently, the technical feasibility of the proposed solution to support the verification of non-duplication in research projects within a controlled environment was demonstrated.

Keywords: research project non-duplication, textual similarity, TF-IDF, cosine similarity, functional validation, academic traceability.

Índice

1.	Datos Informativos.....	12
I.	Título de proyecto.....	12
II.	Personal investigador.....	12
III.	Proyecto de investigación prestando para lograr el:	12
IV.	Duración estimada del proyecto.....	12
V.	Fecha de inicio y fin	12
2.	Introducción.....	13
I.	Justificación de la investigación	15
II.	Objetivo general	16
III.	Objetivos específicos	16
IV.	Estructura del informe	17
3.	Diseño teórico.....	18
I.	Antecedentes.....	18
a)	“Sistema informático para la gestión y control de proyectos de investigación” – Hurtado Aguilar (2020)	18
b)	“Software para detección automática de similitud en documentos de investigación” – Quispe y Mamani (2022)	19
c)	“Automatización del proceso para mejorar la gestión y control de proyectos de investigación” – Vásquez y Carranza (2021)	21
d)	“Implementación de un sistema informático para automatizar la gestión de ocurrencias” – Ortega Salazar y Gutiérrez Laura (2020)	22
e)	“Directiva de uso de software de verificación de originalidad en la Universidad Católica de Trujillo (UCT, 2025)”	23
f)	“Proyectos de Prueba de Concepto y requisitos de originalidad – Universidad de Málaga (UMA, 2025)”	24
g)	“Automatización de los procesos de gestión de proyectos de investigación” – Hernández y Pérez (2021)	25
h)	“Sistema web para la gestión de incidencias de tecnologías de la información” – Alvarado de la Cruz (2023).....	26
i)	“Sistema informático de registro y seguimiento de proyectos de tesis” – Vásquez (2020)	27
II.	Bases teóricas	28
a)	Fundamento de firma digital	28

b)	Criptografía asimétrica	30
c)	Originalidad académica	31
d)	Seguridad de la Información.....	31
e)	Metodología SCRUM	32
f)	Trazabilidad	33
g)	TF-IDF (Frecuencia de Término – Frecuencia Inversa de Documento)	34
h)	Similitud textual mediante Cosine Similarity	35
III.	Tabla de operacionalización de variable.....	36
a)	Variable independiente: Sistema informático para verificar la no duplicidad de proyectos de investigación	36
b)	Variable dependiente: Verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación	36
4.	Diseño metodológico.....	40
I.	Tipo de investigación	40
II.	Procedimiento de investigación.....	41
III.	Población y muestra	42
IV.	Técnica, instrumentos, equipos y materiales	42
V.	Aspectos éticos	43
5.	Resultados.....	45
I.	Arquitectura general del sistema.....	45
II.	Modelo de datos.....	47
III.	Implementación del sistema	49
IV.	Flujo del proceso automatizado	57
V.	Validación funcional del sistema	59
VI.	Especificación y diseño técnico	60
a)	Backlog de producto	60
b)	Casos de uso	63
c)	Descripción de casos de uso	65
6.	Discusión de resultados	88
7.	Conclusiones.....	90
8.	Recomendaciones.....	91
9.	Bibliografía.....	93

1. Datos Informativos

I. Título de proyecto

Diseño e implementación de un sistema informático para verificar la no duplicidad de proyectos de investigación en universidades.

II. Personal investigador

a. Autores

- Furlong Millones Rodolfo Alfiery
- Huidobro Valderrama Ingrid Karina

b. Asesor

- Mg. Ing. Jesús Bernardo Olavarría Paz

c. Escuela profesional

- Escuela profesional de Ingeniería de Sistemas

d. Orientación de la investigación

- Ingeniería y Tecnología

e. Lugar de ejecución

- Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

III. Proyecto de investigación prestando para lograr el:

Título Profesional de Ingeniero de Sistemas

IV. Duración estimada del proyecto

6 meses

V. Fecha de inicio y fin

30/12/2025 al 30/06/2026

2. Introducción

La originalidad de los proyectos de investigación es un aspecto relevante dentro de la gestión académica universitaria, ya que permite promover la generación de nuevos conocimientos y evitar la presentación de propuestas que reproduzcan total o parcialmente investigaciones previamente registradas. En este marco, las universidades necesitan mecanismos que faciliten la organización, revisión y seguimiento de los proyectos presentados por estudiantes y docentes.

La verificación de la no duplicidad es un paso de prevención que se lleva a cabo en el transcurso de la investigación, ya que permite identificar si existe alguna coincidencia entre una nueva propuesta y proyectos que ya se hayan registrado con anterioridad. Sin embargo, cuando esta revisión se lleva a cabo mediante búsquedas manuales o métodos no sistematizados, el resultado depende en gran medida de la experiencia y disponibilidad del evaluador. La revisión manual, asimismo, dificulta el análisis de un número creciente de documentos y limita la conservación de un historial estructurado de las verificaciones efectuadas.

En la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, el problema que trata la investigación es la necesidad de contar con una herramienta informática que ayude a comparar los títulos y los resúmenes de los proyectos de investigación. La falta de un sistema especializado imposibilita la concentración de la información, el seguimiento de los estados del proyecto y el registro de los resultados obtenidos durante el proceso de verificación.

Por otra parte, la inexistencia de un proceso automatizado, hace más dependiente el criterio humano y dificulta la aplicación uniforme de mecanismos

de comparación textual. Esta situación pone en evidencia la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que registre los proyectos, administre su proceso de revisión, compare sus contenidos, conserve los resultados generados, y provea información de apoyo para la toma de decisiones académicas.

Ante esta problemática, la investigación propone el diseño e implementación de un sistema informático que emplea la técnica TF-IDF y la similitud del coseno para comparar títulos y resúmenes de los proyectos. La solución incluye una aplicación web de interacción con los usuarios, una API para la gestión de la lógica del negocio, una base de datos relacional para almacenar la información y un servicio automatizado que se encarga de ejecutar periódicamente el análisis de similitud.

El sistema no tiene como objetivo establecer por sí solo la originalidad académica de una investigación, ni sustituir la evaluación que llevan a cabo los responsables académicos. El porcentaje de similitud que genera es un elemento de apoyo para poder identificar posibles coincidencias textuales y facilitar la revisión correspondiente.

De la problemática descrita, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo contribuye la implementación de un sistema informático a la verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo?

I. Justificación de la investigación

Desde el punto de vista práctico, la presente investigación se justifica porque satisface la necesidad de disponer de un mecanismo organizado para registrar, revisar y comparar proyectos de investigación. Con la solución desarrollada se puede centralizar la información relacionada con los proyectos, los participantes, estados, revisiones, resultados de similitud, facilitando el seguimiento del proceso desde el registro inicial hasta la generación de la constancia de verificación.

Desde el punto de vista tecnológico, la investigación muestra la aplicación de técnicas de procesamiento textual dentro de un sistema informático orientado al ámbito académico. El uso de TF-IDF permite la representación numérica de los títulos y resúmenes, y la similitud del coseno permite calcular el grado de coincidencia entre los documentos estudiados. Además, al utilizar un servicio Worker, se puede programar la ejecución del procesamiento de forma periódica sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción.

En el ámbito institucional, la solución ofrece una estructura tecnológica de referencia para fortalecer la trazabilidad del proceso de verificación. El guardado de los proyectos, las decisiones de los involucrados, los porcentajes calculados y los comprobantes generados, permiten tener registro de las acciones realizadas dentro del sistema. Sin embargo, ya que la validación se realizó en un entorno controlado a través de proyectos de prueba y una API simulada, su despliegue en un entorno institucional real necesitará de pruebas posteriores, ajustes e integración con los servicios oficiales de la universidad.

Desde el ámbito académico, la investigación aporta una experiencia de aplicación de tecnologías de desarrollo de software y técnicas de similitud textual, para resolver una problemática de gestión de proyectos de investigación. Además, sienta las bases para futuros trabajos que incluyan algoritmos de comparación semántica, repositorios institucionales, análisis de documentos completos y validaciones con usuarios reales.

II. Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema informático automatizado que permita apoyar la verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo mediante técnicas de similitud textual.

III. Objetivos específicos

- Analizar el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación, identificando sus principales limitaciones y requerimientos funcionales.
- Diseñar la arquitectura y el modelo de base de datos necesarios para gestionar usuarios, proyectos, participantes, revisiones académicas, resultados de similitud y constancias de verificación.
- Implementar un sistema informático que permita registrar y gestionar proyectos de investigación, aplicando las técnicas TF-IDF y similitud del coseno para realizar la comparación textual.
- Implementar un servicio automatizado que procese periódicamente los proyectos aprobados, almacene el porcentaje de similitud y actualice su estado conforme a las reglas definidas en el sistema.

- Validar funcionalmente los módulos y el flujo del sistema mediante casos de uso ejecutados en un entorno controlado.

IV. Estructura del informe

El informe está dividido en varios capítulos. Se inicia con los datos generales de la investigación, posteriormente se desarrolla la introducción donde se plantea la realidad problemática, la formulación del problema, la justificación y los objetivos. Posteriormente, el diseño teórico incluye los antecedentes, las bases teóricas y la operacionalización de las variables. En el diseño metodológico se indica el tipo de investigación, el procedimiento realizado, las unidades de prueba y las técnicas e instrumentos empleados.

En el capítulo de resultados se muestra la arquitectura del sistema, el modelo de datos, la implementación de sus componentes, el flujo automatizado y la validación funcional mediante casos de uso. Por último, se discute los resultados en función de los antecedentes y fundamentos teóricos, seguidos por las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.

3. Diseño teórico

I. Antecedentes

Los antecedentes se presentan porque evidencian que la gestión manual de proyectos de investigación en las universidades genera demoras, errores y duplicidades, mientras que diversos estudios demuestran que la implementación de sistemas informáticos mejora significativamente la eficiencia, la trazabilidad y la originalidad académica. En este sentido, la revisión de antecedentes constituye un paso fundamental, ya que permite identificar y analizar investigaciones, experiencias y desarrollos previos relacionados con la verificación de no duplicidad en proyectos académicos.

Esta evaluación comparativa facilita la detección de vacíos de conocimiento, tendencias tecnológicas y enfoques metodológicos relevantes, además de validar la pertinencia y originalidad del presente estudio.

a) **“Sistema informático para la gestión y control de proyectos de investigación” – Hurtado Aguilar (2020)**

Huamán y Tamani ejecutaron en 2020 en la Universidad César Vallejo un proyecto para implementar un sistema informático orientado a gestionar proyectos de investigación con foco en la detección y prevención de duplicidades. Se utilizó la metodología Rational Unified Process (RUP) para análisis, diseño con UML y programación en C, lo que permitió el desarrollo de un sistema robusto y funcional.

Las pruebas de usabilidad y funcionalidad indicaron que el sistema aumentó la eficiencia administrativa, mejoró el control y facilitó la trazabilidad de los proyectos, siendo capaz de comparar documentos y detectar duplicaciones con rapidez. El éxito de esta herramienta marcó un precedente para institutos que necesiten automatizar sus controles académicos para salvaguardar la integridad de la producción científica.

Los resultados mostraron que el sistema mejoró notablemente la organización y el acceso a la información académica, además de facilitar la comparación entre proyectos de investigación, lo que contribuyó a reducir la duplicidad. En consecuencia, se observó un aumento en la eficiencia del proceso de gestión y una mayor confianza de los usuarios en el manejo institucional de la investigación.

“El desarrollo de sistemas automatizados contribuye a optimizar la gestión documental y reduce significativamente la duplicidad en proyectos investigativos.” (Hurtado Aguilar, 2020, p. 62).

b) “Software para detección automática de similitud en documentos de investigación” – Quispe y Mamani (2022)

En el año 2022, los autores Quispe, J. y Mamani, S., de la Universidad Nacional del Altiplano (Perú), desarrollaron un software para la detección automática de similitud en documentos de investigación.

El objetivo principal del estudio fue crear una herramienta que permitiera verificar y detectar automáticamente similitudes entre

trabajos académicos, con la finalidad de identificar duplicidades y garantizar la originalidad del contenido presentado por los estudiantes. Para ello, se implementaron técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) y algoritmos de comparación textual, integrando el software con la base de datos institucional.

Integrado con bases de datos institucionales, el software facilita la supervisión y control automático de documentos de investigación, contribuyendo a disminuir casos de plagio y repeticiones innecesarias, lo cual supone una mejora radical en los procesos de gestión académica. La validación del sistema se realizó mediante pruebas de precisión logrando una efectividad del 95% en la identificación de coincidencias textuales.

Como resultado, se redujeron significativamente los casos de plagio y duplicidad, y el sistema fue adoptado como herramienta oficial para la validación de proyectos de investigación dentro de la universidad.

“El procesamiento de lenguaje natural ofrece una solución robusta y precisa para detectar duplicidad en textos académicos.” (Quispe & Mamani, 2022, p. 41).

c) “Automatización del proceso para mejorar la gestión y control de proyectos de investigación” – Vásquez y Carranza (2021)

En 2021, Vásquez y Carranza desarrollaron en la Universidad Señor de Sipán una plataforma web que automatiza la gestión y control de proyectos de investigación, con un énfasis importante en la detección de duplicidad. Sus resultados mostraron una reducción cercana al 30% en proyectos duplicados tras la implementación del sistema, además de una mejora en la rapidez y transparencia al evaluar y aprobar investigaciones.

La investigación fue de tipo aplicada y consistió en el desarrollo de una plataforma web, complementada con la aplicación de encuestas a docentes y personal administrativo para evaluar la percepción del sistema. Además, se analizaron registros históricos de proyectos para medir de forma objetiva la reducción de duplicidades posterior a la implementación del sistema. La experiencia demuestra el valor de incorporar tecnología para apoyar la gestión e integridad académica

Los resultados mostraron que la plataforma permitió realizar un seguimiento en línea efectivo de los proyectos, lo cual incrementó la transparencia institucional, y logró una reducción del 30% en la duplicidad de propuestas. Asimismo, se mejoró la percepción de agilidad y control por parte de los usuarios, evidenciando una mejora significativa en la gestión académica de la investigación.

“La automatización del proceso de revisión reduce la duplicidad y aumenta la confianza institucional en la gestión de proyectos.” (Vásquez & Carranza, 2021, p. 32).

d) “Implementación de un sistema informático para automatizar la gestión de ocurrencias” – Ortega Salazar y Gutiérrez Laura (2020)

Ortega Salazar y Gutiérrez Laura (2020) realizaron un estudio en la Universidad San Ignacio de Loyola con el propósito de implementar un sistema informático que automatizara la gestión de ocurrencias en procesos académicos y administrativos. La problemática inicial se centraba en que la gestión manual provocaba retrasos, errores y falta de trazabilidad en la administración de incidencias, incluyendo potenciales duplicidades en proyectos investigativos.

Para abordar esto, los autores diseñaron y desarrollaron un sistema basado en tecnologías web, integrando módulos para el registro, seguimiento y reporte automático de estas incidencias. La metodología seguida fue incremental, permitiendo iterar mejoras basadas en la retroalimentación de usuarios clave. Los resultados indicaron una mejora sustancial en la eficiencia operativa, mayor control documental y reducción significativa de situaciones duplicadas, lo que repercutió positivamente en la satisfacción de usuarios administrativos y académicos.

“La automatización de la gestión de incidencias contribuye a mejorar la eficiencia, reducir errores y asegurar la transparencia en los procesos académicos.” (Ortega & Gutiérrez, 2020, p. 45).

e) “Directiva de uso de software de verificación de originalidad en la Universidad Católica de Trujillo (UCT, 2025)”

En el año 2025, la Universidad Católica de Trujillo implementó una directiva institucional que establece la obligatoriedad del uso de software antiplagio en la presentación y evaluación de trabajos académicos. Esta política responde a la creciente preocupación por la integridad académica y la necesidad de contar con mecanismos automatizados que permitan la detección oportuna y objetiva de posibles duplicidades y plagios en proyectos de investigación.

La directiva especifica que todos los trabajos serán sometidos a un análisis con software especializado antes de su aprobación, lo que ha generado un aumento significativo en la confiabilidad de los procesos de validación académica. Además, dicha normativa contribuye a fomentar una cultura de ética y responsabilidad entre los estudiantes y docentes, garantizando la originalidad del conocimiento producido.

De acuerdo con la Universidad Católica de Trujillo (2025): "La automatización del proceso de verificación mediante software antiplagio mejora la eficiencia y transparencia en la validación de trabajos de investigación, minimizando los riesgos de duplicidad y fortaleciendo la integridad académica institucional" (Directiva UCT, 2025, p. 3).

f) “Proyectos de Prueba de Concepto y requisitos de originalidad – Universidad de Málaga (UMA, 2025)”

La Universidad de Málaga, en España, publicó en 2025 los lineamientos para proyectos de Prueba de Concepto (PoC), estableciendo como requisito indispensable el cumplimiento de criterios estrictos de originalidad y ausencia de duplicidad. La normativa incluye la obligatoriedad de emplear software antiplagio y sistemas de detección automatizada como parte del proceso de evaluación y aceptación de proyectos.

La UMA destaca que este enfoque mejora la calidad científica y protege los derechos de autor, factores determinantes para la competitividad académica y la innovación tecnológica en el entorno universitario.

Según la UMA (2025): "La exigencia de sistemas de detección automatizados en la gestión de proyectos garantiza la transparencia y calidad de los resultados, promoviendo un entorno propicio para la innovación y el desarrollo científico" (UMA, 2025, p. 5).

g) “Automatización de los procesos de gestión de proyectos de investigación” – Hernández y Pérez (2021)

Hernández y Pérez (2021), en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (México), abordaron la problemática inherente a la gestión manual de los proyectos de investigación, la cual suele presentar problemas de duplicidad y falta de visibilidad en el seguimiento de avances. Su proyecto consistió en diseñar una plataforma automatizada para la gestión integral de estos proyectos, mediante la cual se registra, valida y supervisa el estado y la originalidad de las investigaciones.

Utilizando un enfoque descriptivo tecnológico con la implementación técnica del software, se aplicaron pruebas piloto que evidenciaron una reducción del tiempo de revisión documental en más del 30%, además de mejorar la detección temprana de duplicidades antes de la aprobación final.

Entre los principales resultados obtenidos, se destaca la reducción significativa en el tiempo de búsqueda y validación de documentos, la posibilidad de monitorear en tiempo real el avance de los proyectos, y la identificación oportuna de duplicidades. Estos logros contribuyeron a una mejora sustancial en la eficiencia de la gestión académica, validando la pertinencia del sistema como solución tecnológica institucional.

“La automatización en el seguimiento de proyectos no solo optimiza recursos, sino que fortalece la transparencia y previene la

duplicidad en la producción científica.” (Hernández & Pérez, 2021, p. 102).

h) “Sistema web para la gestión de incidencias de tecnologías de la información” – Alvarado de la Cruz (2023)

En 2023, Alvarado de la Cruz desarrolló un sistema web para gestionar incidencias tecnológicas en la Universidad Continental. La plataforma se caracterizó por automatizar el seguimiento, registro y control de incidencias técnicas y administrativas, incluyendo la identificación de duplicidades en reportes y procesos asociados.

El desarrollo del sistema se llevó a cabo mediante análisis de requerimientos, seguido de un diseño repetitivo y pruebas de usuario que permitieron ajustar la funcionalidad a las necesidades del entorno académico. La evaluación del sistema consideró indicadores relacionados con la eficiencia operativa y la reducción de incidencias duplicadas, lo que permitió validar que la digitalización y automatización disminuyeron considerablemente los errores y mejoraron la trazabilidad de las incidencias.

Los resultados obtenidos evidenciaron que el sistema incrementó significativamente la eficiencia en la gestión de incidencias, permitió reducir la duplicación de registros y mejoró la trazabilidad de los procesos de tecnologías de la información dentro del contexto universitario.

En consecuencia, la experiencia mostró que la implementación tecnológica era un factor esencial para mejorar la gestión operativa y administrativa en contextos universitarios.

“La digitalización y automatización en sistemas universitarios optimizan la gestión y reducen duplicidades en procesos administrativos.” (Alvarado de la Cruz, 2023, p. 45).

i) “Sistema informático de registro y seguimiento de proyectos de tesis” – Vásquez (2020)

Vásquez desarrolló en 2020 un sistema informático para el registro y seguimiento de proyectos de tesis en la Universidad Nacional del Santa, con la intención de mejorar la trazabilidad y evitar la duplicación de registros.

El sistema integró mecanismos para el control documental y reportes automáticos que facilitaron el seguimiento de los proyectos desde su inicio hasta su finalización y su metodología consistió en el diseño y desarrollo de un software específico, el cual fue integrado con las bases de datos institucionales.

El análisis y evaluación piloto reflejaron una mejora significativa en la gestión, especialmente al detectar a tiempo proyectos duplicados, evitando que estos progresaran en el sistema institucional y reduciendo el trabajo redundante para los asesores.

Los resultados obtenidos demostraron que el sistema mejoró significativamente el acceso y la gestión de la información relacionada con los proyectos de tesis, además de facilitar la identificación de propuestas duplicadas. Asimismo, se observó una mejora en la trazabilidad de los procesos de seguimiento, fortaleciendo la gestión académica en la institución.

“El registro digital centralizado y la automatización de la detección de duplicidad son herramientas cruciales para mejorar la calidad del seguimiento académico.” (Vásquez, 2020, p. 64).

Los antecedentes revisados evidencian que existen diversas investigaciones orientadas al desarrollo de sistemas informáticos para la gestión y control de proyectos de investigación, así como herramientas tecnológicas destinadas a la automatización de procesos académicos. No obstante, la mayoría de estos estudios se enfocan en la administración, seguimiento o registro de proyectos ya aprobados, dejando de lado la verificación automatizada de la no duplicidad de propuestas en etapas tempranas del proceso investigativo. En este sentido, se identifica un vacío en la implementación de sistemas informáticos orientados específicamente a la detección preventiva de similitud entre proyectos de investigación, lo cual justifica la necesidad de la presente investigación.

II. Bases teóricas

a) Fundamento de firma digital

La firma digital es un mecanismo criptográfico que permite garantizar la autenticidad, integridad y no repudio de un documento electrónico. A diferencia de una firma manuscrita, la firma digital se basa en algoritmos matemáticos y en el uso de claves criptográficas que aseguran que el documento no ha sido alterado desde el momento de su firma y que el firmante es quien dice ser.

En el ámbito de los sistemas de información, la firma digital se utiliza para validar documentos electrónicos, certificar su origen y proporcionar respaldo legal y técnico a los procesos digitales. Su aplicación es fundamental en entornos donde se requiere confiabilidad, trazabilidad y seguridad, como en los procesos administrativos, académicos y de gestión institucional.

En la presente investigación, la firma digital se incorpora como un componente del sistema informático para respaldar los informes generados tras la verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación. De esta manera, los resultados emitidos por el sistema cuentan con un mecanismo de validación que garantiza su autenticidad e integridad, fortaleciendo la confianza en el proceso de evaluación y asegurando que los informes no puedan ser modificados sin dejar evidencia.

Según Stallings (2017), la firma digital es fundamental para la seguridad en las comunicaciones electrónicas, ya que asegura que el mensaje o documento firmado no ha sufrido modificaciones y que el firmante no puede negar su autoría. La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas y la Directiva Europea eIDAS regulan su uso legal y técnico.

b) Criptografía asimétrica

La criptografía es una disciplina de la seguridad informática que se encarga de proteger la información mediante técnicas matemáticas que permiten cifrar y descifrar datos. Su finalidad es asegurar que solo las partes autorizadas puedan acceder al contenido de la información, incluso cuando esta es transmitida o almacenada en medios inseguros.

Existen diversos tipos de criptografía, entre los que destacan la criptografía simétrica, la criptografía asimétrica y las funciones hash. Estas técnicas son ampliamente utilizadas en sistemas informáticos modernos para proteger contraseñas, autenticar usuarios, garantizar la integridad de los datos y respaldar procesos como la firma digital.

En el sistema informático propuesto en esta investigación, la criptografía cumple un rol fundamental al permitir la protección de los documentos analizados y de los resultados generados. El uso de funciones criptográficas garantiza que los informes de similitud y las firmas digitales no puedan ser alterados sin ser detectados, reforzando la confiabilidad y seguridad del sistema de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación.

Este esquema es la base de muchas aplicaciones de seguridad, como la firma digital y el intercambio seguro de claves. Según Stallings (2017), la criptografía asimétrica resuelve problemas de distribución de claves y permite la verificación de identidad sin necesidad de compartir secretos previos.

c) Originalidad académica

La originalidad académica se refiere a la cualidad de un trabajo de investigación o producción intelectual que presenta ideas, resultados o análisis inéditos, aportando conocimiento nuevo y evitando la copia o repetición de trabajos previos. Es un principio ético fundamental en la academia para garantizar la integridad y el avance científico.

Según la UNESCO (2015), la originalidad implica que el trabajo debe ser fruto del esfuerzo propio y debe reconocer adecuadamente las fuentes utilizadas, evitando el plagio y la duplicidad. La originalidad protege el valor del conocimiento y fomenta la creatividad en la investigación

d) Seguridad de la Información

La seguridad de la información se refiere al conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos destinados a proteger los datos frente a accesos no autorizados, alteraciones, pérdidas o divulgaciones indebidas. Su objetivo principal es preservar los principios fundamentales de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, conocidos como la tríada CIA.

En los sistemas informáticos, la seguridad de la información es un aspecto crítico, especialmente cuando se gestionan datos sensibles o estratégicos, como documentos académicos, proyectos de investigación y resultados de evaluación. La falta de medidas de seguridad adecuadas puede

comprometer la confiabilidad del sistema y generar riesgos legales, académicos e institucionales.

En esta investigación, la seguridad de la información es considerada un eje transversal del sistema propuesto, ya que se gestionan documentos académicos que deben ser protegidos contra accesos no autorizados y manipulaciones indebidas. La implementación de mecanismos de autenticación, control de accesos y protección de datos contribuye a garantizar que el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos se realice de forma segura y confiable.

e) Metodología SCRUM

La metodología SCRUM es un marco de trabajo ágil utilizado principalmente en el desarrollo de software, orientado a gestionar proyectos de forma iterativa e incremental. Su objetivo es facilitar la entrega continua de productos funcionales mediante ciclos de trabajo cortos denominados sprints, permitiendo la adaptación a cambios y la mejora constante del producto durante su desarrollo.

SCRUM se fundamenta en principios como la flexibilidad, la colaboración y la retroalimentación continua. Para su implementación, establece roles definidos (Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo), así como eventos periódicos que estructuran el trabajo, tales como la planificación del sprint, las reuniones diarias, la revisión y la retrospectiva. Estos elementos

permiten mantener la transparencia del proceso, evaluar el progreso y aplicar mejoras de manera constante.

Gracias a su enfoque adaptable y colaborativo, SCRUM es ampliamente utilizado en proyectos donde los requisitos pueden evolucionar, siendo especialmente adecuado para el desarrollo de sistemas informáticos, ya que permite responder oportunamente a los cambios y asegurar la entrega progresiva de valor al usuario final.

f) Trazabilidad

La trazabilidad es un concepto que hace referencia a la capacidad de registrar, seguir y reconstruir el historial completo de un proceso, desde su inicio hasta su conclusión. En el ámbito de los sistemas de información, la trazabilidad permite identificar quién realizó una acción, cuándo se realizó, sobre qué elemento y con qué resultado, garantizando transparencia y control.

En los procesos académicos y administrativos, la trazabilidad resulta esencial para asegurar la confiabilidad de las decisiones, facilitar auditorías y respaldar la toma de decisiones institucionales. Un sistema que carece de trazabilidad dificulta la verificación de procedimientos y puede generar dudas sobre la validez de los resultados obtenidos.

En esta investigación, la trazabilidad se incorpora como un elemento clave del sistema informático propuesto, permitiendo registrar cada análisis de similitud realizado, los documentos

evaluados, los resultados obtenidos y la fecha de emisión del informe. Este registro sistemático contribuye a fortalecer la transparencia del proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación y proporciona respaldo documental ante futuras revisiones o auditorías académicas.

g) TF-IDF (Frecuencia de Término – Frecuencia Inversa de Documento)

TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) es una técnica ampliamente utilizada en el procesamiento de lenguaje natural y en los sistemas de recuperación de información para determinar la relevancia de un término dentro de un documento, considerando su importancia en relación con un conjunto de documentos. Esta técnica permite identificar qué palabras son significativas en un texto y cuáles no aportan información relevante para el análisis comparativo.

La frecuencia de término (TF) mide cuántas veces aparece un término dentro de un documento específico, mientras que la frecuencia inversa de documento (IDF) evalúa qué tan común o poco frecuente es dicho término en el conjunto total de documentos. De esta manera, los términos que aparecen con frecuencia en un documento pero que son poco comunes en el resto del corpus adquieren mayor peso, mientras que palabras muy frecuentes en todos los documentos reciben menor relevancia.

En el contexto de la presente investigación, TF-IDF se utiliza para transformar los textos de los proyectos de investigación

(títulos y resúmenes) en vectores numéricos que representen su contenido semántico. Esta representación facilita la comparación objetiva entre documentos, permitiendo identificar similitudes textuales de forma automatizada. Su aplicación resulta fundamental para reducir el impacto de palabras irrelevantes y mejorar la precisión en la detección de posibles duplicidades entre proyectos.

h) Similitud textual mediante Cosine Similarity

La similitud textual es una técnica utilizada para medir el grado de semejanza entre dos documentos a partir de su contenido. Es ampliamente empleada en sistemas de recuperación de información y detección de similitud documental, ya que permite identificar coincidencias entre textos de manera objetiva.

Para realizar esta comparación, los documentos deben convertirse previamente en una representación numérica mediante un proceso de **vectorización**. En la presente investigación, esta representación se obtiene utilizando la técnica **TF-IDF**, la cual asigna un peso a cada término según su importancia dentro del conjunto de documentos analizados.

Una vez generados los vectores, se aplica el algoritmo **Cosine Similarity**, que calcula el grado de similitud entre dos documentos a partir del coseno del ángulo formado entre sus vectores. Un valor cercano a **1** indica una alta similitud, mientras

que un valor próximo a **0** representa documentos con escasa relación textual.

En esta investigación, los títulos y resúmenes de los proyectos son procesados mediante TF-IDF y posteriormente comparados utilizando Cosine Similarity para obtener un porcentaje de similitud. Este procedimiento constituye el núcleo del sistema informático desarrollado, permitiendo automatizar la detección de posibles duplicidades y apoyar la toma de decisiones durante el proceso de evaluación de proyectos de investigación.

III. Tabla de operacionalización de variable

a) Variable independiente: Sistema informático para verificar la no duplicidad de proyectos de investigación

Definición conceptual:

Conjunto integrado de componentes de software que permite registrar, procesar, almacenar y presentar información relacionada con la gestión y verificación de proyectos de investigación.

Definición operativa:

La variable fue evaluada mediante la ejecución de casos de uso funcionales orientados a comprobar la autenticación, gestión de usuarios, registro de proyectos, validación de participantes, revisión docente, procesamiento automatizado, actualización de estados y generación de constancias.

b) Variable dependiente: Verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación

Definición conceptual:

Proceso de comparación entre una propuesta de investigación y los proyectos previamente registrados, orientado a identificar posibles coincidencias textuales que requieran revisión académica.

Definición operativa:

La variable fue representada mediante el porcentaje de similitud calculado sobre los títulos y resúmenes de los proyectos, utilizando la técnica TF-IDF y la similitud del coseno. El resultado fue almacenado por el sistema y utilizado para clasificar el proyecto conforme al umbral configurado para las pruebas.

Variable	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición
Sistema informático para verificar la no duplicidad de proyectos de investigación (Variable independiente)	Seguridad y control de acceso	Inicio de sesión mediante una cuenta institucional válida.	Nominal dicotómica: cumple / no cumple
	Funcionalidad del sistema	Acceso a las funcionalidades según el rol asignado al usuario.	Nominal dicotómica: cumple / no cumple
		Registro correcto de proyectos de investigación.	Nominal dicotómica: cumple / no cumple
		Gestión de la aceptación o rechazo de los participantes del proyecto.	Nominal dicotómica: cumple / no cumple
		Registro de la decisión emitida por el docente asesor.	Nominal dicotómica: cumple / no cumple
		Cantidad de casos de uso funcionales aprobados.	Cuantitativa discreta: número de casos aprobados
	Automatización del proceso	Identificación automática de proyectos aprobados pendientes de procesamiento.	Nominal dicotómica: ejecutado / no ejecutado
		Ejecución periódica del servicio Worker.	Nominal dicotómica: ejecutado / no ejecutado
		Actualización automática del estado del proyecto después del análisis.	Nominal dicotómica: actualizado / no actualizado
	Gestión de la información	Almacenamiento de proyectos, participantes, revisiones y resultados del análisis.	Nominal dicotómica: registrado / no registrado

		Disponibilidad del historial de estados y acciones realizadas sobre el proyecto.	Nominal dicotómica: disponible / no disponible
		Generación de la constancia de verificación correspondiente.	Nominal dicotómica: generada / no generada
Verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación (Variable dependiente)	Procesamiento textual	Ejecución de la vectorización de títulos y resúmenes mediante TF-IDF.	Nominal dicotómica: ejecutado / no ejecutado
	Cálculo de similitud	Porcentaje de similitud obtenido mediante similitud del coseno.	Cuantitativa de razón: 0 % a 100 %
		Identificación del proyecto con el mayor nivel de similitud textual.	Nominal dicotómica: identificado / no identificado
	Registro del resultado	Almacenamiento del porcentaje de similitud calculado.	Nominal dicotómica: registrado / no registrado
		Almacenamiento de la referencia del proyecto identificado como similar.	Nominal dicotómica: registrado / no registrado
	Clasificación del proyecto	Estado asignado al proyecto según el porcentaje de similitud y el umbral configurado para las pruebas.	Nominal politómica: aceptado / rechazado
	Evidencia de la verificación	Generación de la constancia cuando el resultado cumple las condiciones establecidas.	Nominal dicotómica: generada / no generada

Fuente: Elaboración propia

4. Diseño metodológico

I. Tipo de investigación

El tipo de investigación fue aplicada ya que estuvo orientada al desarrollo de una solución tecnológica para apoyar el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación. El estudio tuvo un enfoque descriptivo tecnológico y orientación de desarrollo tecnológico, ya que comprendió el análisis de la problemática, el diseño de la solución, su implementación y la verificación del funcionamiento de la misma.

Para la comprobación de la solución se utilizó un diseño no experimental descriptivo. No se manipularon grupos de estudio ni se hicieron mediciones pretest y posttest, sino que se evaluó el sistema mediante pruebas funcionales en un entorno controlado, con cuentas y proyectos creados específicamente para ese fin.

La evaluación tuvo como objetivo comprobar el cumplimiento de los requisitos funcionales, la interacción entre los componentes del sistema, la ejecución del algoritmo de similitud textual, la actualización de los estados de los proyectos y la generación de la constancia de verificación. Por lo tanto, los resultados obtenidos describen el comportamiento funcional de la solución implementada y no constituyen una medición de impacto institucional ni una comparación estadística con el proceso manual.

II. Procedimiento de investigación

La investigación se realizó en siete etapas. En la primera etapa se estudió la problemática relacionada con la verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación y se identificaron los requerimientos funcionales del sistema.

En la segunda etapa se diseñó la arquitectura tecnológica de la solución, definidos los componentes correspondientes al frontend, la API, base de datos, servicio automatizado y servicios complementarios.

En la tercera etapa, se diseñó el modelo relacional para almacenar la información de los usuarios, proyectos, participantes, revisiones, resultados de similitud y constancias generadas.

En la cuarta etapa se desarrolló la aplicación web, utilizando Angular para el frontend, C# y .NET 8 para el backend y SQL Server como SGBD.

En la quinta fase se puso en marcha el procedimiento de comparación textual. Se convirtieron los títulos y resúmenes de los proyectos a representaciones numéricas mediante TF-IDF y posteriormente se compararon utilizando similitud del coseno.

En la sexta etapa se implementó el servicio Worker que periódicamente consulta los proyectos pendientes, ejecuta el análisis, guarda el porcentaje de similitud y actualiza el estado correspondiente. Al no disponer de acceso al repositorio institucional, se empleó para las pruebas una API simulada y datos preparados.

Por último, en la séptima etapa se realizó la validación funcional con siete casos de uso, comprobando el flujo comprendido desde el login

hasta la generación de la constancia de verificación. Los resultados se recogieron en fichas de casos de uso, capturas de pantalla, registros del sistema y evidencias de la aplicación.

III. Población y muestra

Población

La población estuvo conformada por la totalidad de los requisitos funcionales identificados para el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación.

Muestra

La muestra estuvo conformada por siete casos de uso funcionales seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencional, debido a que representan las etapas críticas del flujo principal del sistema: autenticación, configuración del perfil, registro del proyecto, validación de participantes, revisión docente, procesamiento automatizado y generación de la constancia.

IV. Técnica, instrumentos, equipos y materiales

- Técnica de recolección

Para la recolección de información se emplearon las pruebas funcionales y la observación estructurada. Las pruebas funcionales permitieron comprobar si cada módulo respondía de acuerdo con los requisitos establecidos, mientras que la observación estructurada permitió registrar el comportamiento del sistema durante la ejecución de cada escenario.

- Instrumento

Como instrumento se utilizó una ficha de casos de uso, en la cual se consignaron el código del caso, la prioridad, el módulo evaluado, el objetivo, las precondiciones, los datos de entrada, el resultado esperado, el resultado obtenido y el estado final de la prueba.

- Evidencias

Las evidencias de validación estuvieron conformadas por capturas de pantalla, registros de ejecución del servicio Worker, datos almacenados en la base de datos, cambios de estado de los proyectos y constancias de verificación generadas por el sistema.

- Equipos y materiales

- Computadora utilizada para el desarrollo.
- Visual Studio o Visual Studio Code.
- SQL Server.
- Angular.
- .NET 8.
- Navegador web.
- Repositorios de código.
- Proyectos y cuentas de prueba.

V. Aspectos éticos

Se llevó a cabo la investigación respetando los principios de confidencialidad, integridad y el uso responsable de la información. Para realizar la validación funcional se emplearon proyectos, cuentas y datos creados específicamente para las pruebas, con el objetivo de no manipular

documentos académicos confidenciales ni datos personales de estudiantes y docentes reales.

Al no estar autorizados ni contar con acceso al repositorio institucional, se desarrolló una API de simulación que reproducía solo las operaciones necesarias para comprobar el funcionamiento técnico del sistema. Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, tuvieron únicamente fines académicos, y no fueron presentados como decisiones oficiales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

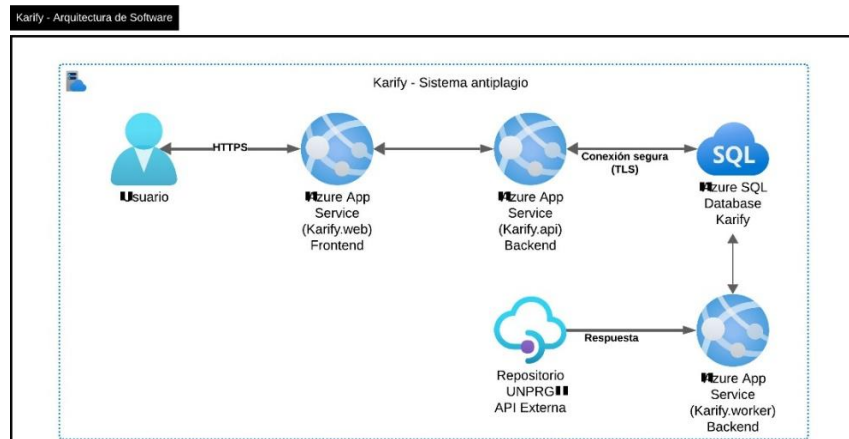
Asimismo, los porcentajes de similitud alcanzados fueron tomados como índices de coincidencia textual y no como pruebas contundentes de plagio, duplicidad u originalidad académica. La interpretación final de estos resultados corresponde a los responsables académicos que tienen a su cargo la evaluación de los proyectos.

5. Resultados

I. Arquitectura general del sistema

El sistema se diseñó con arquitectura de multicapa con la intención de separar las responsabilidades de presentación, lógica de negocio, procesamiento automático y almacenamiento de información. Esta organización permite una estructura modular que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la integración de los diferentes componentes del proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación.

La solución está compuesta por cinco elementos principales: el frontend desarrollado en Angular, que se encarga de la interacción con los usuarios; la API desarrollada en .NET 8, responsable de la lógica de negocio y la comunicación entre los módulos; la base de datos SQL Server, empleada para almacenar la información; el Worker de procesamiento, que se encarga de ejecutar de manera automática el análisis de similitud utilizando las técnicas TF-IDF y Cosine Similarity; y los servicios externos utilizados para la autenticación a través de cuentas institucionales, la firma electrónica de constancias y el envío de notificaciones por correo electrónico.



Elaboración propia

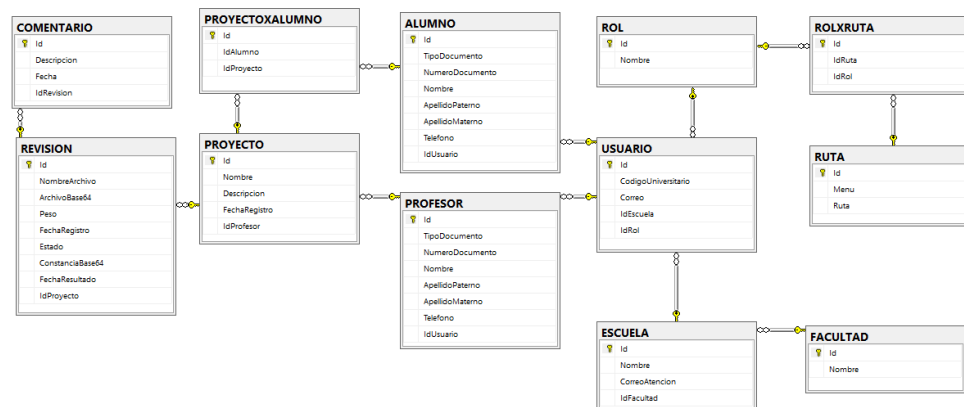
En el gráfico representativo, puede apreciarse que el flujo comienza cuando el usuario accede a la aplicación web para registrar o gestionar un proyecto de investigación. La API procesa las solicitudes, validando los datos e ingresándolos luego a la base de datos. Luego, el Worker periódicamente consulta los proyectos pendientes de evaluación, ejecuta el algoritmo de comparación textual mediante TF-IDF y Cosine Similarity, registra el porcentaje de similitud obtenido y actualiza el estado correspondiente. Finalmente, al cumplir el proyecto las condiciones estipuladas, el sistema genera de forma automática la constancia firmada electrónicamente, poniéndola a disposición del usuario.

El desacoplamiento de responsabilidades entre los distintos componentes permite separar la interfaz de usuario del procesamiento de la información, lo cual facilita el mantenimiento y la evolución del sistema. De igual forma, la incorporación de un proceso automatizado para el análisis de similitud permite disminuir la intervención manual durante la evaluación y mejora la trazabilidad del proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación.

II. Modelo de datos

El modelo de datos fue creado con el fin de guardar, de manera estructurada, la información que se genera en el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación. Su diseño permite dar seguimiento a los usuarios, los proyectos registrados, las evaluaciones realizadas, los resultados del análisis de similitud y las constancias emitidas, asegurando la integridad y consistencia de la información almacenada.

En la imagen se muestra el modelo relacional implementado para el sistema, donde se representan las principales entidades y las relaciones existentes entre ellas.



Elaboración propia

El modelo de datos está organizado en módulos funcionales que corresponden a las distintas etapas del proceso de evaluación. El primer módulo es la gestión de usuarios, donde se registra la información concerniente a los usuarios del sistema, sus roles y la estructura organizacional de la universidad, permitiendo controlar el acceso y las responsabilidades asignadas a cada actor del proceso.

El módulo segundo está dirigido a la gestión de proyectos de investigación, registrando la información de cada propuesta, su estado en el curso de la evaluación, la asignación de tutores y las observaciones efectuadas en el transcurso del proceso de revisión.

El tercer módulo corresponde al análisis de similitud donde se guardan los resultados que arrojó el algoritmo de comparación textual, incluyendo el porcentaje de similitud obtenido y el estado de la evaluación. Esta información constituye la base de la decisión a tomar sobre la validación de la no duplicidad de los proyectos registrados.

Por último, el modelo cuenta con un módulo para la gestión de constancias digitales, el cual permite almacenar la información relacionada con los documentos emitidos, su firma electrónica y el historial de las validaciones realizadas por el sistema.

En conjunto, el modelo de datos implementado ofrece una estructura organizada y consistente para gestionar la información producida durante todo el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación, lo que propicia la integridad, trazabilidad y disponibilidad de los datos empleados por la aplicación.

III. Implementación del sistema

Una vez establecida la arquitectura general y el modelo de datos, se procedió con la implementación del sistema informático mediante una arquitectura de múltiples capas que integra los componentes de presentación, lógica de negocio, almacenamiento de información y procesamiento automatizado. La solución fue diseñada para apoyar el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación a través de una plataforma web que centraliza la gestión de proyectos, automatiza el análisis de similitud y administra la emisión de constancias digitales.

La implementación se dividió en tres bloques principales: el backend, que se encargó de la lógica de negocio y de la comunicación con la base de datos; el frontend, que se dedicó a la interacción con los usuarios; y el servicio de procesamiento automatizado, que se encargó de ejecutar periódicamente el análisis de similitud entre los proyectos registrados.

A. Backend

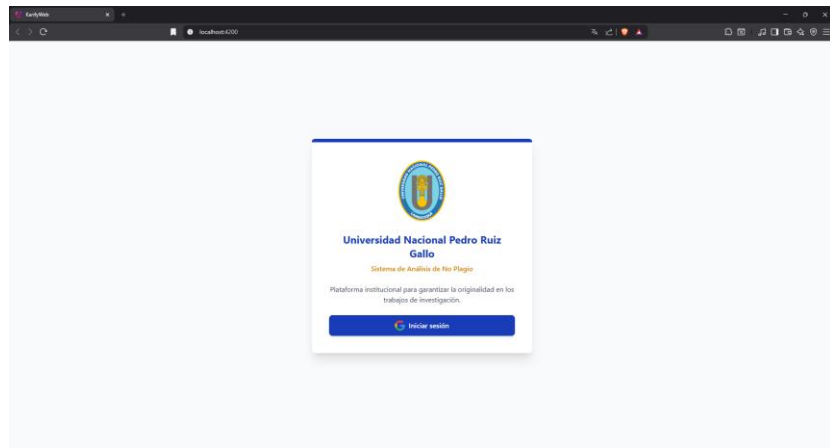
El backend está construido con .NET 8 bajo una arquitectura en capas, lo que permite separar las responsabilidades correspondientes al acceso a datos, la lógica de negocio y la exposición de servicios mediante una API REST. Esta organización facilita el mantenimiento del sistema, y la incorporación de nuevas funcionalidades, sin que éstas alteren los módulos existentes.

La API provee los servicios necesarios para la administración de usuarios, de proyectos de investigación, asignación de asesores,

evaluación de proyectos, consulta de resultados de similitud y generación de constancias digitales. Además, centraliza las validaciones del sistema y coordina la comunicación entre la aplicación web, la base de datos y el servicio de procesamiento automatizado.

B. Frontend

a. Inicio de sesión



El sistema cuenta con un mecanismo de autenticación a través de cuentas institucionales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, lo cual asegura que solo usuarios autorizados puedan acceder a la plataforma. En el primer inicio de sesión el usuario queda registrado automáticamente en el sistema, estableciendo la relación entre su cuenta institucional y los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

Una vez identificado, el usuario entra a la pantalla principal del sistema, donde puede ver su información personal y entrar a las distintas funcionalidades habilitadas según el rol asignado. Este mecanismo permite tener un control seguro de acceso y asegurar que cada usuario solamente vea las opciones que

correspondan a sus responsabilidades dentro del proceso de evaluación de proyectos de investigación.

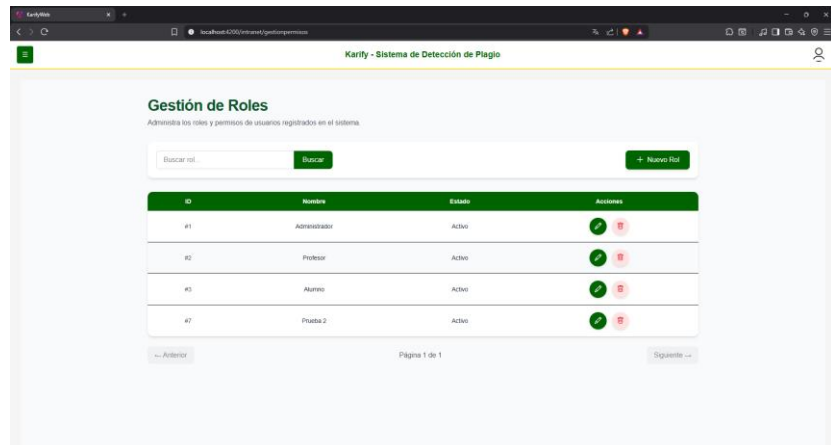
b. Configuración del perfil

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:4200/interact/configuracion'. The page title is 'Karify - Sistema de Detección de Plagio'. The main content area features a form titled 'Actualizar Información'. The form is divided into two columns of input fields. The left column includes: 'Código Universitario' (text input), 'Número Documento' (text input), 'Apellido Paterno' (text input with 'Furiong' entered), 'Correo' (text input with 'rfuriong@unpnp.edu.pe' entered), and 'Facultad' (dropdown menu with 'Seleccione...' selected). The right column includes: 'Tipo Documento' (dropdown menu with 'Seleccione...' selected), 'Nombre' (text input with 'Rodolfo Allary' entered), 'Apellido Materno' (text input with 'Mikones' entered), 'Teléfono' (text input), and 'Escuela' (dropdown menu with 'Seleccione...' selected). A green 'Guardar cambios' button is located at the bottom right of the form.

En el primer acceso el sistema le pide al usuario que complete la información requerida para su perfil institucional, entre la cual se encuentran datos personales y académicos como: código universitario, documento de identidad, facultad, escuela profesional y teléfono de contacto.

Esta información es necesaria para identificar correctamente a los participantes del proceso de evaluación y establecer la relación entre los proyectos de investigación y sus respectivos autores, asesores y unidades académicas, garantizando la consistencia de la información registrada en el sistema.

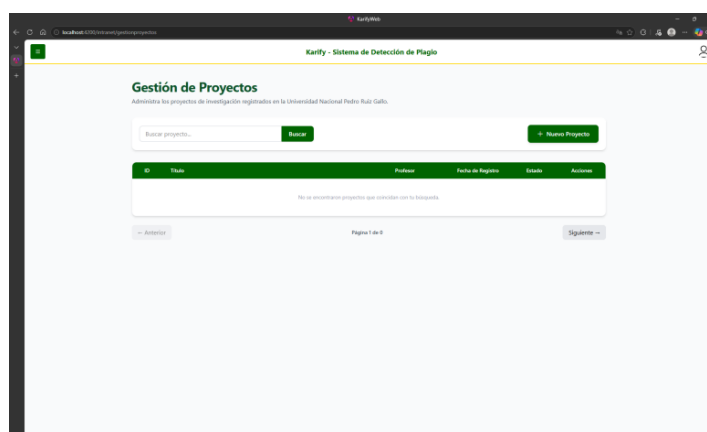
c. Gestión de permisos



El módulo de gestión de permisos permite administrar los roles del sistema y definir las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario. Mediante esta funcionalidad es posible registrar, modificar, deshabilitar y restaurar roles, permitiendo adaptar la plataforma a las necesidades administrativas de la institución.

La implementación de este módulo facilita el control de acceso a las diferentes opciones del sistema, asegurando que cada usuario disponga únicamente de las funciones correspondientes a sus responsabilidades durante el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación.

d. Gestión de proyectos



El módulo de gestión de proyectos es el punto de partida del proceso de verificación de la no duplicidad. En esta interfaz, el estudiante ingresa los datos generales del proyecto, tales como título, descripción, docente asesor, cotesista (en caso que corresponda) y documento a utilizar para posterior análisis de similitud.

Como parte del flujo implementado, el sistema envía automáticamente las solicitudes de aceptación al cotesista y al docente asesor manteniendo el estado actualizado del proyecto en cada etapa del proceso. Mientras el proyecto esté en espera de la aprobación, el estudiante puede seguir haciendo cambios en los datos registrados.

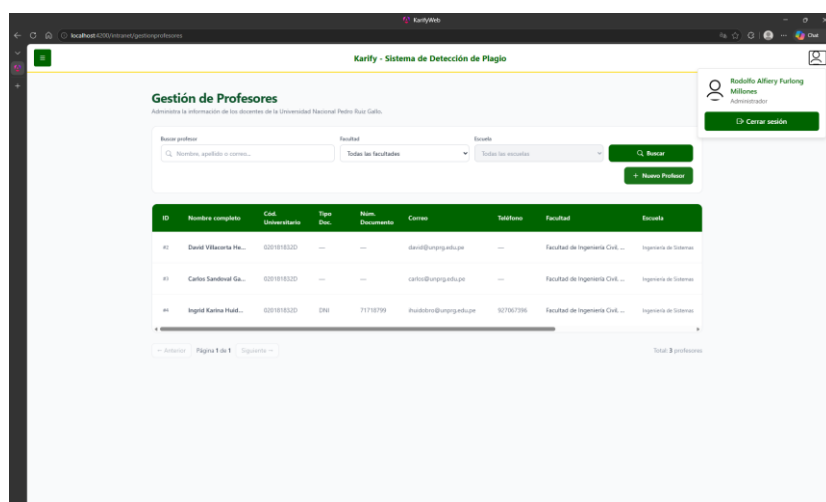
e. Revisión de proyectos



El módulo de revisión de proyectos está dirigido a los docentes que tendrán a su cargo la evaluación de las solicitudes de asesoría. Con esta interfaz, el docente podrá consultar la información ingresada por el estudiante, revisar el documento adjunto y emitir la decisión correspondiente sobre la aprobación o rechazo del proyecto.

El visto bueno del asesor es condición previa para que el proyecto ingrese al proceso automatizado de análisis de similitud, mientras que un rechazo cierra el flujo de evaluación. Esta funcionalidad asegura que sólo los proyectos aprobados por el docente continúen con las siguientes etapas del proceso.

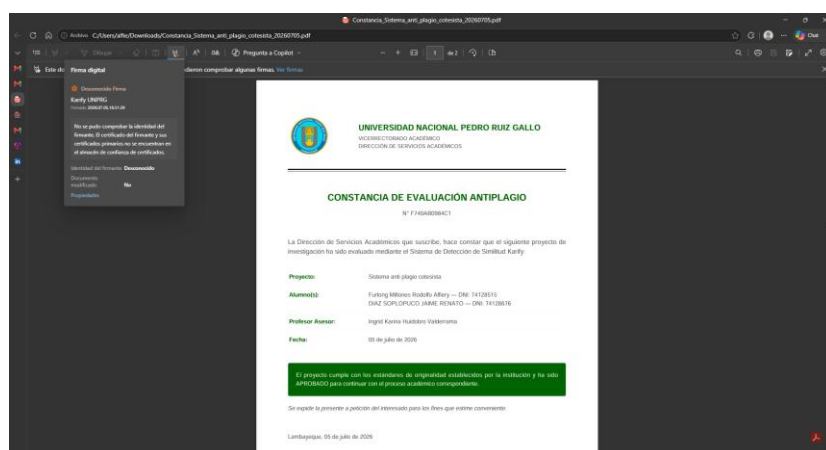
f. Gestión de profesores



El módulo de gestión de profesores permite administrar los usuarios con funciones administrativas y docentes dentro de la plataforma. En esta interfaz se pueden registrar nuevos docentes, actualizar sus datos y buscar utilizando diversos criterios como su nombre, facultad o escuela profesional.

La inclusión de este módulo permite una mayor facilidad de administración de los responsables de evaluar los proyectos y asegura la correcta asignación de los asesores durante el proceso de validación.

g. Emisión de certificados



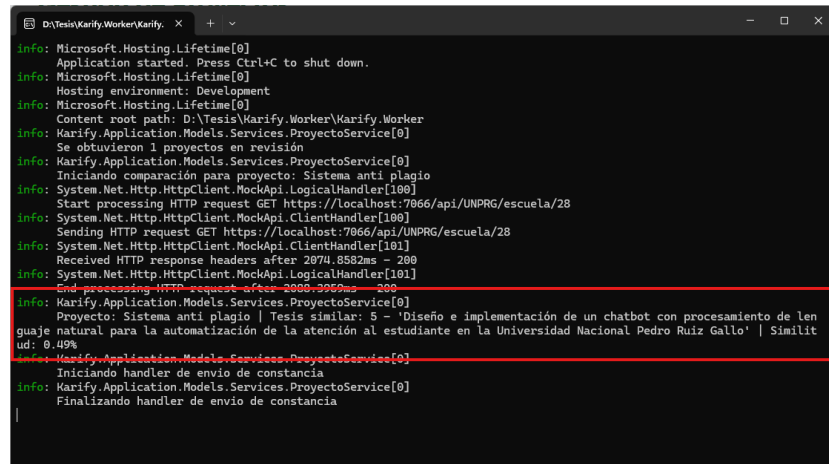
Cuando el docente asesor ha aprobado el proyecto, el servicio de procesamiento automatizado procede al análisis de similitud sobre el documento registrado. Si el porcentaje de similitud obtenido cumple con el umbral de prueba, establecido por nosotros, el sistema genera automáticamente una constancia digital firmada electrónicamente para los tesisistas registrados.

Esta función constituye la última etapa del proceso de verificación de la no duplicidad, lo cual permite emitir un documento oficial que respalde el resultado obtenido en la evaluación, y garantiza la autenticidad del certificado mediante el uso de firma electrónica.

IV. Flujo del proceso automatizado

El servicio de procesamiento automatizado es el encargado de ejecutar el análisis de similitud entre los proyectos de investigación que se encuentren registrados en la plataforma. Su implementación permite automatizar la verificación de la no duplicidad, lo que elimina la necesidad de realizar comparaciones manualmente y asegura la ejecución periódica del proceso sin la intervención de los usuarios.

El servicio se diseñó como un proceso independiente del aplicativo principal, y funciona continuamente a través de un ciclo de procesamiento programado cada media hora. En cada ejecución el sistema consulta a la base de datos para identificar los proyectos que se encuentran en estado Aprobado y que aún no han sido procesados para el análisis de similitud.



```
Info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
Info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Hosting environment: Development
Info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Content root path: D:\Tesis\Karify.Worker\Karify.Worker
Info: Karify.Application.Models.Services.ProyectoService[0]
Se obtuvieron 1 proyectos en revisión
Info: Karify.Application.Models.Services.ProyectoService[0]
Iniciando comparación para proyecto: Sistema anti plagio
Info: System.Net.Http.HttpClient.MockApi.LogicalHandler[100]
Start processing HTTP request GET https://localhost:7066/api/UNPRG/escuela/28
Info: System.Net.Http.HttpClient.MockApi.ClientHandler[100]
Sending HTTP request GET https://localhost:7066/api/UNPRG/escuela/28
Info: System.Net.Http.HttpClient.MockApi.ClientHandler[101]
Received HTTP response headers after 2074.8592ms - 200
Info: System.Net.Http.HttpClient.MockApi.LogicalHandler[101]
End processing HTTP request after 2098.2060ms - 200
Info: Karify.Application.Models.Services.ProyectoService[0]
Proyecto: Sistema anti plagio | Tesis similar: 5 - 'Diseño e implementación de un chatbot con procesamiento de lenguaje natural para la automatización de la atención al estudiante en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo' | Similitud: 0.49%
Info: Karify.Application.Models.Services.ProyectoService[0]
Iniciando handler de envío de constancia
Info: Karify.Application.Models.Services.ProyectoService[0]
Finalizando handler de envío de constancia
```

Cuando el servicio detecta un proyecto que está pendiente de ser analizado, obtiene la información necesaria para poder realizar la comparación textual con los proyectos que ya están registrados en el sistema. En una primera etapa se realiza el preprocesamiento del texto, donde se prepara la información que se utilizará durante el cálculo de la similitud.

Luego, el sistema emplea la técnica TF-IDF para convertir los textos en vectores, de modo que se pueda medir cuán relevante es cada palabra en la colección de documentos analizados. Para cada uno de estos vectores se aplica el algoritmo Cosine Similarity, que nos devuelve un porcentaje que indica qué tanto se parece el proyecto evaluado con los proyectos almacenados en la base de datos.

Una vez terminado el análisis, se guarda en la base de datos el porcentaje de similitud obtenido y se actualiza automáticamente el estado del proyecto. Si el resultado cumple con el criterio de aceptación establecido por la institución, el sistema genera la constancia correspondiente con firma electrónica, la cual queda disponible para ser consultada por los usuarios autorizados.

Con esta implementación del servicio, se logró una completa automatización del proceso de análisis de similitud, integrando en un solo flujo de ejecución el procesamiento del texto, la actualización de resultados y la emisión de constancias. De este modo, disminuye la intervención manual en la evaluación y se potencia la eficiencia y trazabilidad del proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación.

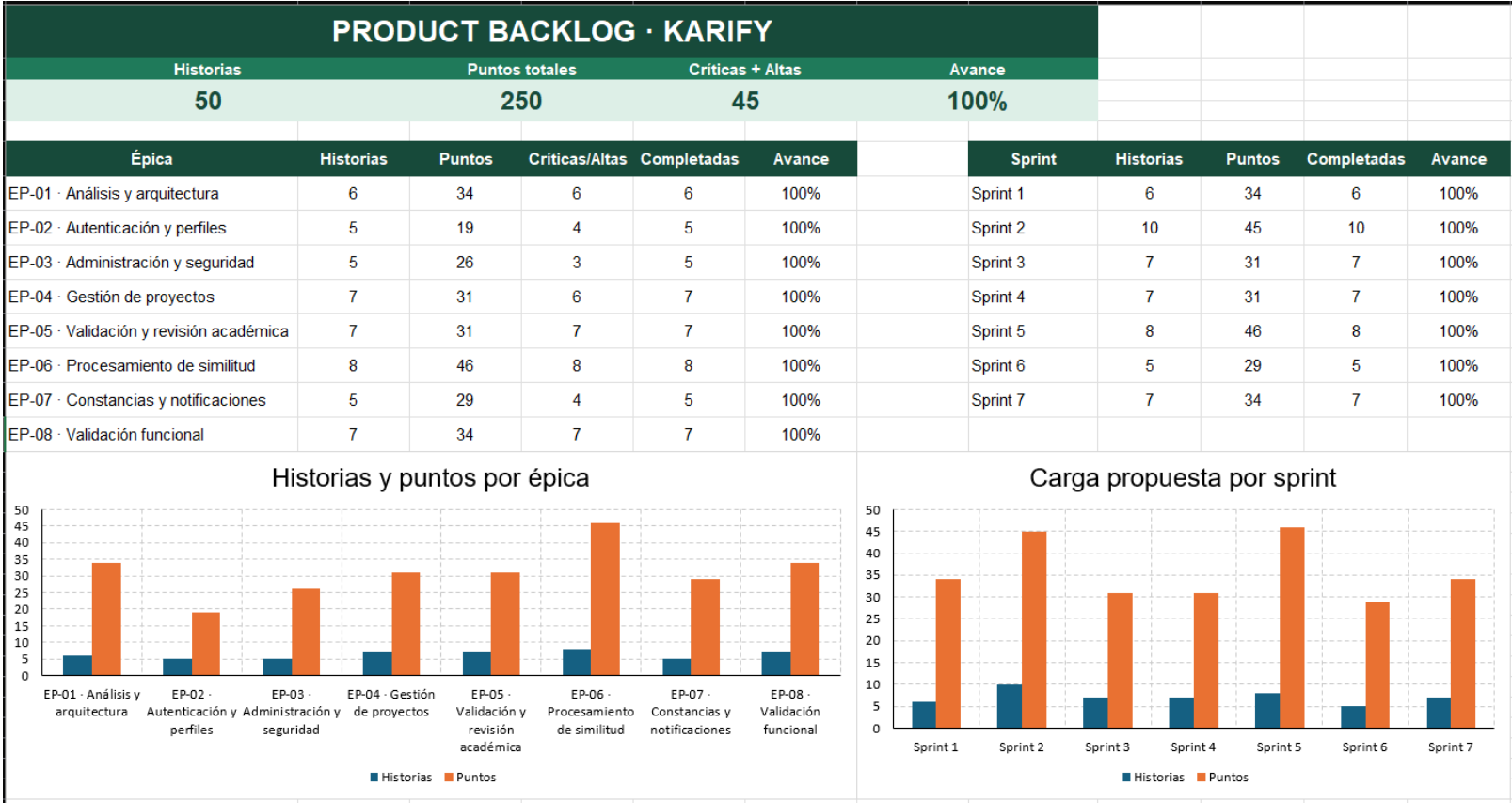
V. Validación funcional del sistema

Con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado, se hicieron pruebas funcionales sobre los principales módulos que intervienen en el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación. Estas pruebas permitieron comprobar que las funcionalidades implementadas satisfacen los requerimientos definidos durante el análisis del sistema y que la interacción entre los diferentes componentes se ejecuta de manera correcta.

Se hizo la validación con distintas cuentas de usuario que simulan los roles que existen en la plataforma como son: administrador, docente, tesista y cotesista. De esta forma se pudo verificar todo el flujo completo del proceso, desde el registro del proyecto hasta la generación automática de la constancia digital, comprobando el correcto comportamiento de cada una de las funcionalidades implementadas.

VI. Especificación y diseño técnico

a) Backlog de producto



ID	Tipo	Épica	Módulo	Rol / actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Puntos	Sprint propuesto	Estado	Dependencias	Objetivo específico	Evidencia / caso	Fuente documental
PB-001	Técnica	EP-01: Análisis y arquitectura	Análisis del proceso	Equipo de desarrollo	Como equipo de desarrollo, quiero analizar el proceso de verificación de no duplicidad para identificar sus limitaciones y oportunidades de automatización.	Se describen las actividades del proceso; se identifican revisión manual, descentralización y baja trazabilidad; el análisis sirve de entrada para los requisitos.	Crítica	5	Sprint 1	Completado	–	OE1	Cap. Introducción y diseño metodológico	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-002	Historia	EP-01: Análisis y arquitectura	Actores y roles	Administrador	Como administrador, quiero identificar a los actores del proceso para asignar responsabilidades y accesos coherentes.	Se reconocen los roles Administrador, Docente, Alumno/Testista y Cotesista; cada rol posee responsabilidades diferenciadas.	Alta	3	Sprint 1	Completado	PB-001	OE1	Flujo funcional de la tesis	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-003	Técnica	EP-01: Análisis y arquitectura	Requisitos funcionales	Equipo de desarrollo	Como equipo de desarrollo, quiero documentar los requisitos funcionales para delimitar el alcance del sistema.	Los requisitos cubren autenticación, perfiles, proyectos, participantes, revisión, similitud, constancias y administración; cada requisito es verificable.	Crítica	5	Sprint 1	Completado	PB-001, PB-002	OE1	Objetivos específicos y casos funcionales	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-004	Técnica	EP-01: Análisis y arquitectura	Arquitectura	Equipo de desarrollo	Como equipo de desarrollo, quiero diseñar una arquitectura multicapa para separar presentación, negocio, persistencia y procesamiento automatizado.	Se definen frontend Angular, API, NET 8, SQL Server, Worker y servicios externos; las responsabilidades están desacopladas.	Crítica	8	Sprint 1	Completado	PB-003	OE2	Arquitectura general del sistema	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-005	Técnica	EP-01: Análisis y arquitectura	Modelo de datos	Equipo de desarrollo	Como equipo de desarrollo, quiero diseñar un modelo relacional que almacene usuarios, proyectos, participantes, revisiones y resultados.	Las entidades y relaciones soportan el flujo; se preserva integridad referencial; los estados y resultados quedan trazables.	Crítica	8	Sprint 1	Completado	PB-003	OE2	Modelo de datos	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-006	Técnica	EP-01: Análisis y arquitectura	Configuración de solución	Equipo de desarrollo	Como equipo de desarrollo, quiero configurar los proyectos Angular, NET 8, SQL Server y Worker para iniciar la implementación integrada.	Los componentes complan y se comunican; las configuraciones se separan por ambiente; la solución admite evolución modular.	Alta	5	Sprint 1	Completado	PB-004, PB-005	OE2	Implementación del sistema	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-007	Historia	EP-02: Autenticación y perfiles	Inicio de sesión	Usuario institucional	Como usuario institucional, quiero iniciar sesión con mi cuenta Google UNPRIG para acceder de forma controlada a Karify.	Se inicia el flujo OAuth; el sistema acepta una cuenta institucional válida; el usuario es redirigido al panel principal.	Crítica	5	Sprint 2	Completado	PB-006	OE3	CP-01	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-008	Historia	EP-02: Autenticación y perfiles	Validación de dominio	Administrador	Como administrador, quiero restringir el acceso al dominio @unprig.edu.pe para evitar usuarios externos.	Se valida el dominio institucional; una cuenta no autorizada no ingresa; el intento genera un mensaje comprensible.	Crítica	3	Sprint 2	Completado	PB-007	OE3	CP-01	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-009	Historia	EP-02: Autenticación y perfiles	Registro inicial	Usuario institucional	Como usuario nuevo, quiero ser registrado automáticamente en mi primer acceso para no repetir información de autenticación.	En el primer ingreso se crea el usuario; no se generan duplicados; los datos básicos de la cuenta quedan vinculados.	Alta	3	Sprint 2	Completado	PB-007	OE3	CP-01	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-010	Historia	EP-02: Autenticación y perfiles	Configuración del perfil	Usuario	Como usuario, quiero completar mis datos personales y académicos para participar en el flujo de proyectos.	Se solicitan código, documento, facultad, escuela y teléfono; los campos obligatorios se validan; el perfil queda almacenado.	Crítica	5	Sprint 2	Completado	PB-009	OE3	CP-02	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-011	Historia	EP-02: Autenticación y perfiles	Edición de perfil	Usuario	Como usuario, quiero actualizar mi perfil para mantener vigente mi información institucional.	El usuario visualiza sus datos; puede modificar campos permitidos; los cambios persisten y se reflejan en el sistema.	Media	3	Sprint 2	Completado	PB-010	OE3	Módulo de perfil	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-012	Historia	EP-03: Administración y seguridad	Roles	Administrador	Como administrador, quiero definir roles para organizar las responsabilidades del sistema.	Existen roles para Administrador, Docente, Alumno/Testista y Cotesista; cada rol puede habilitarse o deshabilitarse.	Crítica	5	Sprint 2	Completado	PB-006	OE3	Gestión de permisos	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-013	Historia	EP-03: Administración y seguridad	Permisos por rol	Administrador	Como administrador, quiero asignar funcionalidades a cada rol para aplicar control de acceso.	El menú cambia según el rol; un usuario no accede a opciones no autorizadas; la API valida los permisos sensibles.	Crítica	8	Sprint 2	Completado	PB-012	OE3	Gestión de permisos	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-014	Historia	EP-03: Administración y seguridad	Mantenimiento de roles	Administrador	Como administrador, quiero registrar, modificar, deshabilitar y restaurar roles para adaptar la plataforma.	Las operaciones de mantenimiento están disponibles; se evita eliminar roles en uso; los cambios quedan persistentes.	Media	5	Sprint 2	Completado	PB-012	OE3	Gestión de permisos	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-015	Historia	EP-03: Administración y seguridad	Gestión de docentes	Administrador	Como administrador, quiero registrar y actualizar docentes para asignarlos como asesores.	Se registran datos personales y académicos; Área del gráfico existentes; los docentes activos aparecen en la selección de asesores .	Alta	5	Sprint 2	Completado	PB-013	OE3	Gestión de profesores	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-016	Historia	EP-03: Administración y seguridad	Búsqueda de docentes	Administrador	Como administrador, quiero buscar docentes por nombre, facultad o escuela para administrar el catálogo eficientemente.	Los filtros retornan coincidencias; la búsqueda admite campos vacíos; los resultados muestran la información principal.	Media	3	Sprint 2	Completado	PB-015	OE3	Gestión de profesores	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-017	Historia	EP-04: Gestión de proyectos	Registro de proyecto	Tesista	Como tesista, quiero registrar un proyecto con título y descripción para iniciar el proceso de evaluación.	Los campos obligatorios se validan; el proyecto se guarda con un estado inicial; el tesista queda asociado como autor.	Crítica	5	Sprint 3	Completado	PB-010, PB-015	OE3	CP-03	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-018	Historia	EP-04: Gestión de proyectos	Asignación de asesor	Tesista	Como tesista, quiero seleccionar un docente asesor para enviarle el proyecto a revisión.	Solo se muestran docentes activos; el asesor seleccionado queda asociado; el flujo genera la solicitud correspondiente.	Crítica	5	Sprint 3	Completado	PB-016	OE3	CP-03	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-019	Historia	EP-04: Gestión de proyectos	Registro de cotesista	Tesista	Como tesista, quiero incorporar un cotesista cuando corresponda para reconocer a todos los participantes.	El cotesista se selecciona o identifica correctamente; no se duplica al tesista principal; queda asociado al proyecto.	Alta	3	Sprint 3	Completado	PB-017	OE3	CP-03	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-020	Historia	EP-04: Gestión de proyectos	Carga de documento	Tesista	Como tesista, quiero adjuntar el documento del proyecto para que pueda ser revisado y procesado.	Se aceptan los formatos configurados; se rechazan archivos no permitidos; el documento queda vinculado al proyecto.	Crítica	5	Sprint 3	Completado	PB-017	OE3	CP-03	Karify-ProyectoTestis(9).docx
PB-021	Historia	EP-04: Gestión de proyectos	Edición en espera	Tesista	Como tesista, quiero editar el proyecto mientras esté pendiente de aprobación para corregir información antes de la revisión.	La edición está habilitada solo en estados permitidos; los cambios se guardan; no se altera un proyecto ya procesado.	Media	3	Sprint 3	Completado	PB-017	OE3	Gestión de proyectos	Karify-ProyectoTestis(9).docx

PB-022	Historia	EP-04 - Gestión de proyectos	Bandeja de proyectos	Tesista	Como tesista, quiero consultar mis proyectos y sus estados para conocer el avance del proceso.	La bandeja lista solo proyectos relacionados; muestra título, fecha y estado; permite acceder al detalle.	Alta	5	Sprint 3	Completado	PB-017	OE3	Gestión de proyectos	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-023	Historia	EP-04 - Gestión de proyectos	Trazabilidad de estados	Usuario autorizado	Como usuario autorizado, quiero consultar el historial del proyecto para conocer las decisiones y resultados registrados.	Los cambios de estado quedan almacenados; se visualizan decisiones relevantes; el historial se relaciona con el proyecto correcto.	Alta	5	Sprint 3	Completado	PB-017	OE2 / OE3	Gestión de la información	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-024	Historia	EP-05 - Validación y revisión académica	Solicitud al cotesista	Sistema	Como sistema, quiero enviar la solicitud de participación al cotesista para obtener su conformidad.	La solicitud se genera después del registro; se notifica al usuario correcto; el proyecto cambia al estado de espera correspondiente.	Alta	3	Sprint 4	Completado	PB-019, PB-023	OE3	CP-04	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-025	Historia	EP-05 - Validación y revisión académica	Respuesta del cotesista	Cotesista	Como cotesista, quiero aceptar o rechazar mi participación para registrar mi decisión.	El cotesista visualiza la solicitud; solo puede responder una vez según las reglas; la decisión queda almacenada.	Crítica	5	Sprint 4	Completado	PB-024	OE3	CP-04	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-026	Historia	EP-05 - Validación y revisión académica	Continuidad del flujo	Sistema	Como sistema, quiero enviar el proyecto al asesor cuando los participantes requeridos hayan aceptado.	La aceptación habilita la siguiente etapa; el asesor recibe la solicitud; el estado se actualiza automáticamente.	Crítica	5	Sprint 4	Completado	PB-025	OE3	CP-04	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-027	Historia	EP-05 - Validación y revisión académica	Bandeja del asesor	Docente asesor	Como docente asesor, quiero visualizar los proyectos asignados para atender las solicitudes de revisión.	Se listan únicamente proyectos asignados; se muestran datos principales; el docente accede al detalle.	Crítica	5	Sprint 4	Completado	PB-026	OE3	CP-05	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-028	Historia	EP-05 - Validación y revisión académica	Consulta y descarga	Docente asesor	Como docente asesor, quiero consultar los datos y descargar el documento para revisar la propuesta.	El detalle presenta autores, título y descripción; el archivo se descarga correctamente; se respetan los permisos.	Alta	3	Sprint 4	Completado	PB-027	OE3	CP-05	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-029	Historia	EP-05 - Validación y revisión académica	Decisión docente	Docente asesor	Como docente asesor, quiero aprobar o rechazar el proyecto para registrar mi evaluación.	La decisión exige confirmación; queda asociada al docente y proyecto; se evita una respuesta no autorizada.	Crítica	5	Sprint 4	Completado	PB-028	OE3	CP-05	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-030	Historia	EP-05 - Validación y revisión académica	Actualización del flujo	Sistema	Como sistema, quiero actualizar el estado según las decisiones de participantes y asesor para controlar la continuidad del proceso.	Una aprobación habilita el análisis; un rechazo aplica la regla definida; la bandeja refleja el nuevo estado.	Crítica	5	Sprint 4	Completado	PB-025, PB-029	OE3	CP-04 / CP-05	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-031	Técnica	EP-06 - Procesamiento de similitud	API simulada	Equipo de desarrollo	Como equipo de desarrollo, quiero disponer de una API simulada del repositorio para validar la integración sin usar información institucional real.	La API entrega proyectos de prueba; la respuesta tiene el contrato esperado; no se utilizan documentos confidenciales.	Alta	5	Sprint 5	Completado	PB-006	OE3 / OE4	Diseño metodológico y aspectos éticos	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-032	Técnica	EP-06 - Procesamiento de similitud	Programación del Worker	Sistema	Como sistema, quiero ejecutar el Worker periódicamente para procesar proyectos sin intervención del usuario.	El intervalo es configurable; el servicio se ejecuta de forma independiente; cada ciclo registra su ejecución.	Crítica	5	Sprint 5	Completado	PB-006	OE4	Flujo automatizado / CP-06	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-033	Técnica	EP-06 - Procesamiento de similitud	Consulta de pendientes	Sistema	Como sistema, quiero identificar proyectos aprobados pendientes de análisis para procesar solo los registros elegibles.	La consulta filtra por estado y ausencia de resultado; no reprocesa proyectos finalizados; recupera la información necesaria.	Crítica	5	Sprint 5	Completado	PB-032	OE4	CP-06	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-034	Técnica	EP-06 - Procesamiento de similitud	Preprocesamiento textual	Sistema	Como sistema, quiero preparar títulos y resúmenes para reducir ruido antes de la vectorización.	Se normaliza el texto según las reglas implementadas; se conservan datos útiles; la salida puede ser consumida por TF-IDF.	Alta	5	Sprint 5	Completado	PB-033	OE3 / OE4	Flujo automatizado	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-035	Técnica	EP-06 - Procesamiento de similitud	Vectorización TF-IDF	Sistema	Como sistema, quiero convertir los textos en vectores TF-IDF para representar la relevancia de sus términos.	Se genera un vocabulario común; cada documento produce un vector; términos frecuentes reciben el peso definido por TF-IDF.	Crítica	8	Sprint 5	Completado	PB-034	OE3	TF-IDF / CP-06	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-036	Técnica	EP-06 - Procesamiento de similitud	Similitud del coseno	Sistema	Como sistema, quiero calcular la similitud del coseno entre proyectos para obtener un porcentaje comparable.	Se comparan los vectores; el resultado se encuentra entre 0% y 100 %; el cálculo identifica el nivel de coincidencia textual.	Crítica	8	Sprint 5	Completado	PB-035	OE3	Cosine Similarity / CP-06	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-037	Historia	EP-06 - Procesamiento de similitud	Mayor coincidencia	Docente / Tesista	Como usuario autorizado, quiero conocer el proyecto con mayor similitud y su porcentaje para apoyar la revisión.	Se identifica la comparación con mayor valor; se almacena la referencia; el resultado se muestra con el porcentaje correspondiente.	Alta	5	Sprint 5	Completado	PB-036	OE3 / OE4	CP-06	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-038	Técnica	EP-06 - Procesamiento de similitud	Persistencia y estado	Sistema	Como sistema, quiero almacenar el resultado y actualizar el estado para cerrar el procesamiento automatizado.	El porcentaje se guarda; el estado cambia según la regla configurada; la operación queda asociada al proyecto analizado.	Crítica	5	Sprint 5	Completado	PB-037	OE4	CP-06	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-039	Historia	EP-07 - Constancias y notificaciones	Generación de constancia	Tesista	Como tesista, quiero generar una constancia con los datos del proyecto y el porcentaje de similitud para disponer de evidencia del análisis.	La constancia usa el proyecto procesado; incluye autores, título y porcentaje; solo se habilita cuando se cumplen las condiciones.	Crítica	8	Sprint 6	Completado	PB-038	OE4	CP-07	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-040	Técnica	EP-07 - Constancias y notificaciones	Firma electrónica	Sistema	Como sistema, quiero aplicar el mecanismo de firma descrito en la solución para respaldar la integridad de la constancia.	La constancia incorpora el mecanismo implementado; la información de firma se conserva; el documento resultante no pierde contenido.	Alta	8	Sprint 6	Completado	PB-039	OE2 / OE4	Emisión de certificados / CP-07	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-041	Historia	EP-07 - Constancias y notificaciones	Descarga de constancia	Usuario autorizado	Como usuario autorizado, quiero descargar la constancia para conservar y presentar el resultado.	El archivo se descarga en el formato definido; solo usuarios relacionados o autorizados acceden; el documento corresponde al proyecto seleccionado.	Alta	3	Sprint 6	Completado	PB-039	OE3	CP-07	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-042	Historia	EP-07 - Constancias y notificaciones	Notificaciones por correo	Participante	Como participante, quiero recibir notificaciones de solicitudes y cambios relevantes para atender oportunamente el flujo.	Se notifican solicitudes de participación y revisión; el destinatario es correcto; el envío registra éxito o error.	Media	5	Sprint 6	Completado	PB-024, PB-026	OE3	Arquitectura y gestión de proyectos	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-043	Técnica	EP-07 - Constancias y notificaciones	Historial de constancias	Administrador	Como administrador, quiero conservar las constancias y su relación con cada análisis para mantener la trazabilidad.	La constancia queda vinculada al proyecto y resultado; se registra la fecha; puede recuperarse sin duplicidades.	Alta	5	Sprint 6	Completado	PB-039	OE2 / OE4	Modelo de datos	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-044	Prueba	EP-08 - Validación funcional	Inicio de sesión	Equipo de pruebas	Como equipo de pruebas, quiero validar inicio de sesión institucional para comprobar que el módulo cumple el comportamiento esperado.	Se documentan precondiciones y datos; el resultado obtenido coincide con el esperado; se registra evidencia; el caso finaliza como Aprobado.	Alta	3	Sprint 7	Completado	PB-007, PB-008, PB-009	OE5	CP-01	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-045	Prueba	EP-08 - Validación funcional	Perfil	Equipo de pruebas	Como equipo de pruebas, quiero validar configuración del perfil para comprobar que el módulo cumple el comportamiento esperado.	Se documentan precondiciones y datos; el resultado obtenido coincide con el esperado; se registra evidencia; el caso finaliza como Aprobado.	Alta	3	Sprint 7	Completado	PB-010, PB-011	OE5	CP-02	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-046	Prueba	EP-08 - Validación funcional	Gestión de proyectos	Equipo de pruebas	Como equipo de pruebas, quiero validar registro de proyecto para comprobar que el módulo cumple el comportamiento esperado.	Se documentan precondiciones y datos; el resultado obtenido coincide con el esperado; se registra evidencia; el caso finaliza como Aprobado.	Alta	5	Sprint 7	Completado	PB-017, PB-018, PB-019, PB-020	OE5	CP-03	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-047	Prueba	EP-08 - Validación funcional	Validación de participantes	Equipo de pruebas	Como equipo de pruebas, quiero validar participantes y flujo de aprobación para comprobar que el módulo cumple el comportamiento esperado.	Se documentan precondiciones y datos; el resultado obtenido coincide con el esperado; se registra evidencia; el caso finaliza como Aprobado.	Alta	5	Sprint 7	Completado	PB-024, PB-025, PB-026, PB-030	OE5	CP-04	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-048	Prueba	EP-08 - Validación funcional	Revisión docente	Equipo de pruebas	Como equipo de pruebas, quiero validar revisión del docente para comprobar que el módulo cumple el comportamiento esperado.	Se documentan precondiciones y datos; el resultado obtenido coincide con el esperado; se registra evidencia; el caso finaliza como Aprobado.	Alta	5	Sprint 7	Completado	PB-027, PB-028, PB-029, PB-030	OE5	CP-05	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-049	Prueba	EP-08 - Validación funcional	Worker y similitud	Equipo de pruebas	Como equipo de pruebas, quiero validar procesamiento automatizado para comprobar que el módulo cumple el comportamiento esperado.	Se documentan precondiciones y datos; el resultado obtenido coincide con el esperado; se registra evidencia; el caso finaliza como Aprobado.	Crítica	8	Sprint 7	Completado	PB-032, PB-033, PB-034, PB-035, PB-036, PB-037, PB-038	OE5	CP-06	Karify-ProyectoTesis(9).docx
PB-050	Prueba	EP-08 - Validación funcional	Constancias	Equipo de pruebas	Como equipo de pruebas, quiero validar generación de constancia para comprobar que el módulo cumple el comportamiento esperado.	Se documentan precondiciones y datos; el resultado obtenido coincide con el esperado; se registra evidencia; el caso finaliza como Aprobado.	Crítica	5	Sprint 7	Completado	PB-039, PB-040, PB-041, PB-043	OE5	CP-07	Karify-ProyectoTesis(9).docx

b) Casos de uso

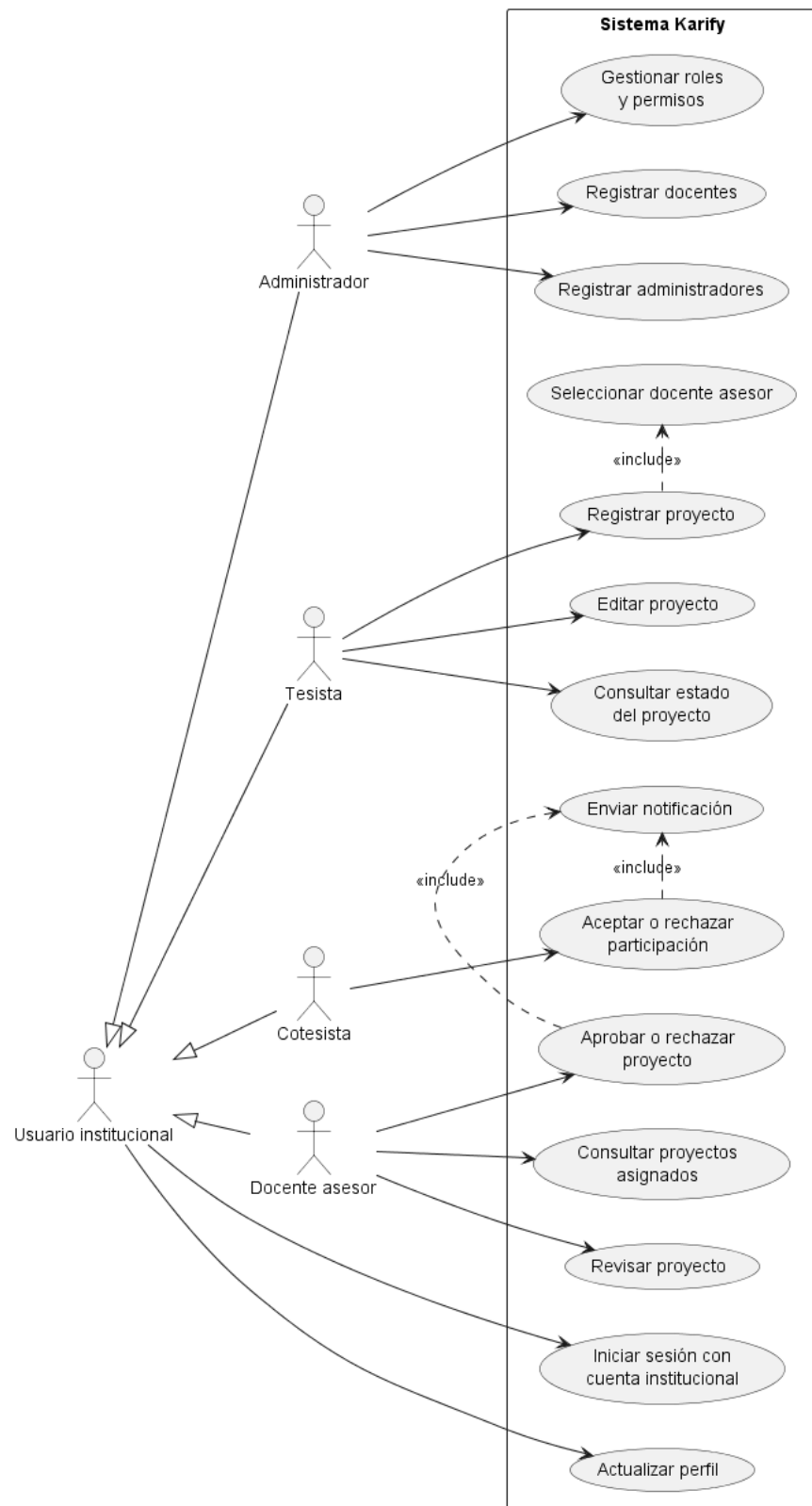
Los casos de usos representan el conjunto de acciones que los actores del sistema, deben completar para poder llevar a cabo una tarea en específico.

Actores

Los actores son entidades externas, las cuales llevan a cabo interacciones con el sistema para obtener ciertos objetivos, en el presente proyecto, los actores, representaran roles que se encuentran dentro del aplicativo.

Actor	Descripción
Administrador	Usuario con rol de administrador, con permisos necesarios todos los módulos del aplicativo
Profesor	Usuario con rol profesor, que tiene la capacidad de dar aceptar, rechazar y dar revisión a proyectos asignado.
Alumno	Usuario con rol alumno, posee los permisos aceptar, rechazar, registrar y editar proyectos.

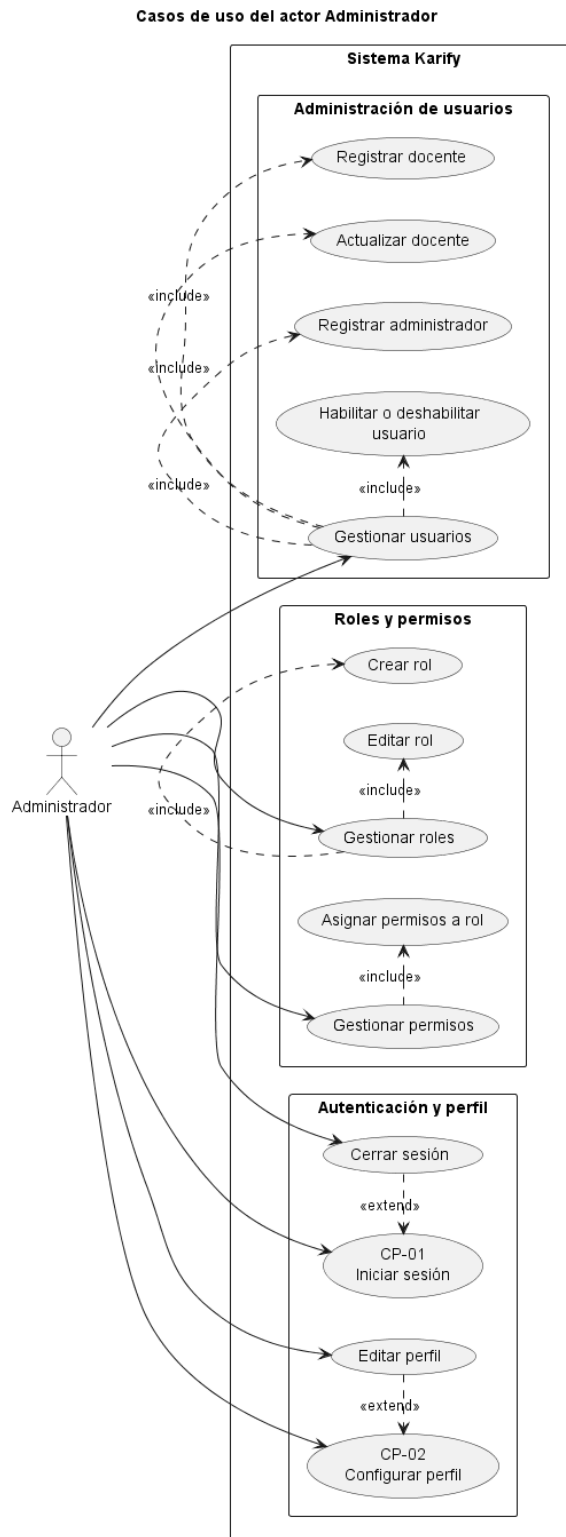
Diagrama general de actores y casos de uso de Karify



Fuente: Elaboración propia

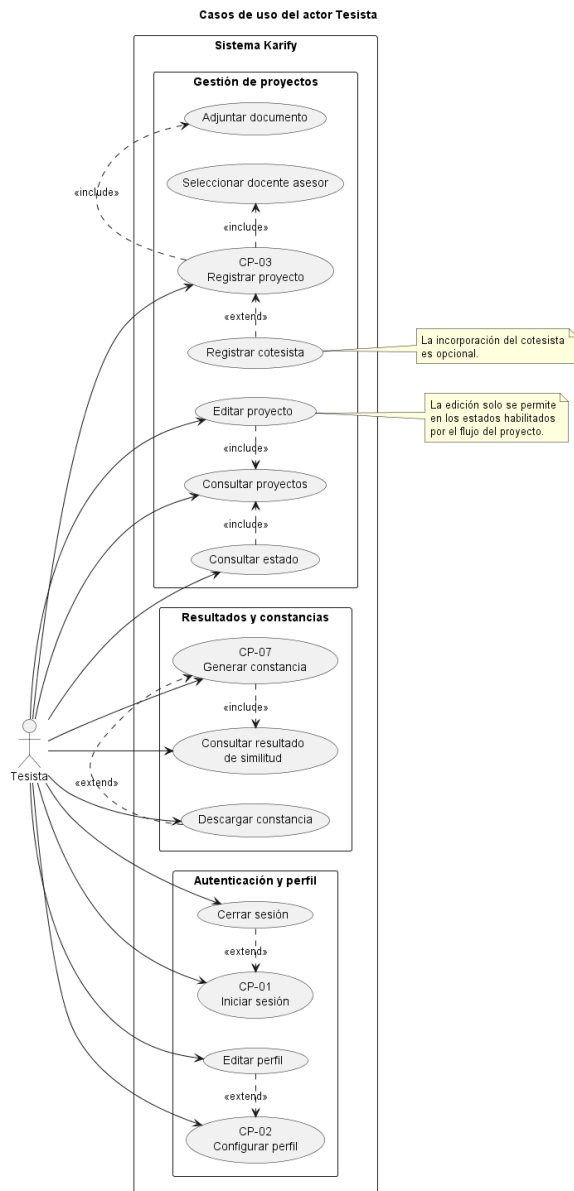
c) Descripción de casos de uso

- Administrador



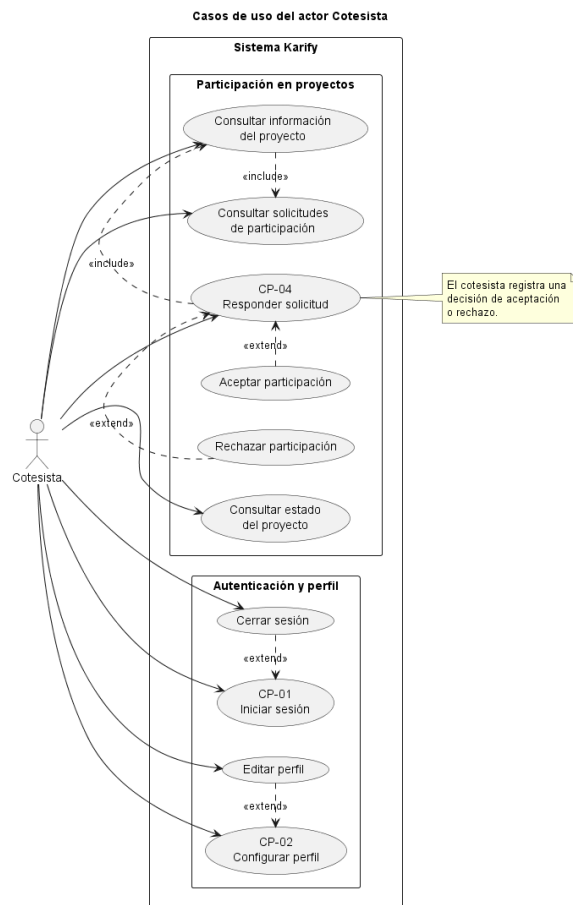
Fuente: Elaboración propia

- Tesista



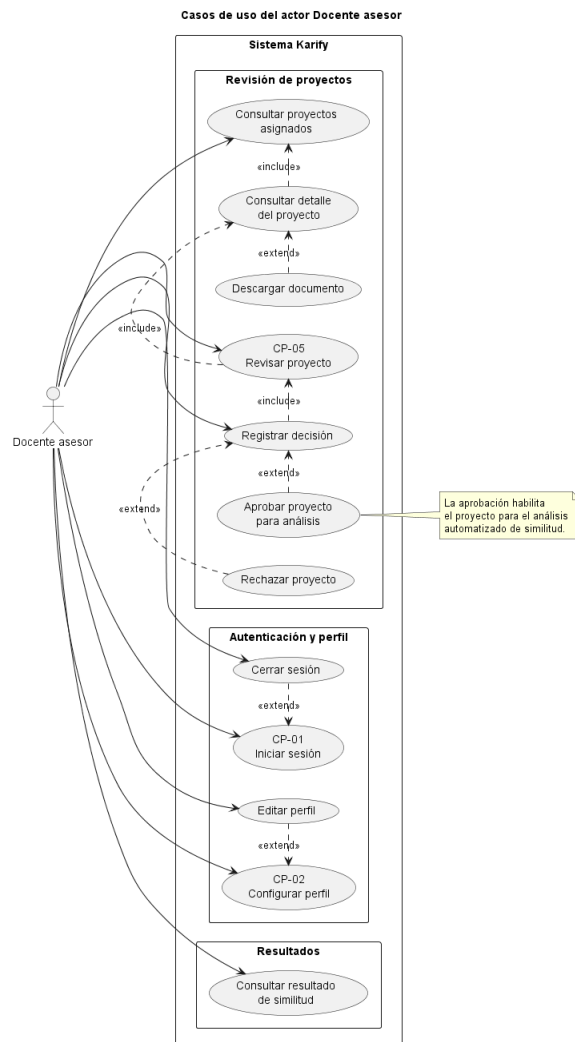
Fuente: Elaboración propia

- Cotesista



Fuente: Elaboración propia

- Docente



Fuente: Elaboración propia

- **CP-01: Inicio de sesión**

Objetivo

Verificar que el sistema permita el acceso solo a usuarios que cuenten con cuenta institucional de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, garantizando un mecanismo de autenticación seguro y el correcto registro del usuario en su primer ingreso.

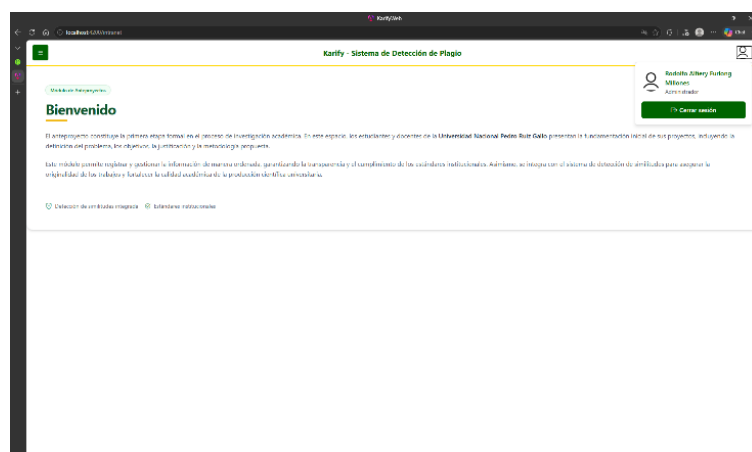
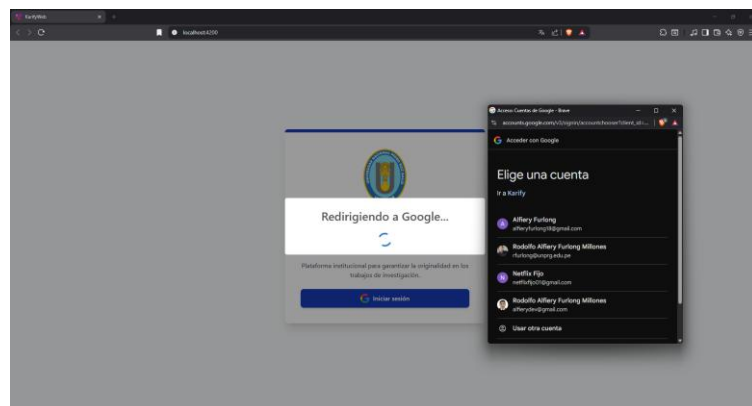
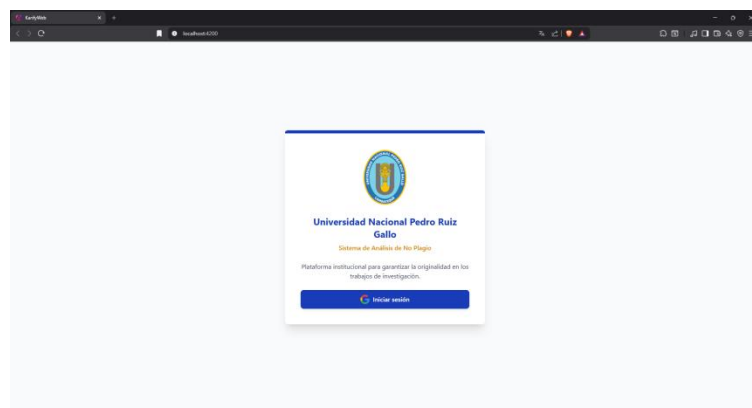
Descripción

La prueba consistió en realizar el inicio de sesión a un usuario a través de su cuenta institucional de Google con dominio @unprg.edu.pe, verificando que el sistema valide las credenciales, registre automáticamente al usuario en su primer acceso y lo redirija correctamente a la pantalla principal de la aplicación.

Elemento	Descripción
Caso de uso	CP-01
Modulo	Inicio de sesión
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento del proceso de autenticación mediante cuentas institucionales.
Precondición	El usuario dispone de una cuenta institucional válida y acceso a la plataforma.
Datos de entrada	Cuenta institucional con dominio @unprg.edu.pe
Resultado esperado	El sistema autentica al usuario, registra su información si corresponde al primer ingreso y muestra la pantalla principal de la aplicación.

Resultado obtenido	El usuario inició sesión correctamente utilizando su cuenta institucional, siendo redirigido al panel principal del sistema. En el primer acceso, el sistema registró automáticamente la información básica del usuario para completar posteriormente su perfil.
Estado	Aprobado

Evidencia



Análisis

Los resultados obtenidos demuestran que el proceso de autenticación se encuentra funcionando de acuerdo con los requerimientos establecidos, permitiendo el acceso únicamente a usuarios que cuenten con cuentas institucionales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Además, se comprobó que el usuario se registrara automáticamente durante su primer acceso al sistema y fuera redirigido correctamente al panel principal, asegurando así un mecanismo de acceso seguro y controlado a las funcionalidades implementadas.

- **CP-02: Configuración de perfil**

Objetivo

Comprobar que el sistema permita llenar y guardar de forma correcta la información del perfil del usuario en su primer acceso, asegurando que los datos personales y académicos solicitados queden guardados para ser utilizados en los procesos de gestión y evaluación de proyectos de investigación.

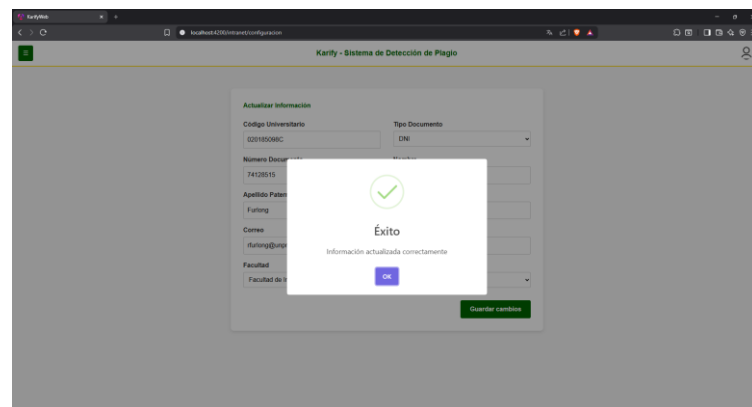
Descripción

La prueba consistió en entrar al módulo de configuración de perfil con un usuario autenticado por primera vez. Se procedió a registrar los datos que pide el sistema, como código universitario, tipo y número de documento de identidad, facultad, escuela profesional, teléfono, etc., verificando posteriormente el correcto almacenamiento de los datos y la confirmación de la operación.

Elemento	Descripción
Caso de uso	CP-02
Modulo	Configuración del Perfil
Objetivo	Verificar el registro y almacenamiento de la información personal y académica del usuario.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión por primera vez mediante una cuenta institucional válida.
Datos de entrada	Código universitario, tipo y número de documento, facultad, escuela profesional y número de teléfono.
Resultado esperado	El sistema almacena correctamente la información registrada, muestra un mensaje de confirmación y permite al usuario continuar utilizando el sistema con su perfil completo.
Resultado obtenido	La información fue registrada correctamente en la base de datos, el sistema mostró el mensaje de confirmación correspondiente y el usuario pudo acceder a las funcionalidades habilitadas de la plataforma.
Estado	Aprobado

Evidencia

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:4200/katty/configuracion'. The page title is 'Katty - Sistema de Detección de Plagio'. The main content area features a form titled 'Actualizar Información'. The form has two columns of input fields. The left column includes: 'Codigo Universitario' (text input), 'Numero Documento' (text input), 'Apellido Paterno' (text input), 'Futlong' (text input), 'Correo' (text input with value 'rurung@urong.edu.pe'), 'Facultad' (dropdown menu with 'Selecione' selected), and 'Escuela' (dropdown menu with 'Selecione' selected). The right column includes: 'Tipo Documento' (dropdown menu with 'Selecione' selected), 'Nombre' (text input with value 'Roberto Alfery'), 'Apellido Materno' (text input), 'Milemo' (text input), and 'Telefono' (text input). A green 'Guardar cambios' button is located at the bottom right of the form.



Análisis

La prueba permitió verificar que el sistema registra de forma correcta la información personal y académica requerida durante el primer acceso del usuario. También se comprobó que los datos almacenados sirven para identificar a los participantes en el proceso de gestión de proyectos de investigación, lo que permite establecer correctamente la relación entre tesisas, cotesistas, asesores y unidades académicas. Esta funcionalidad garantiza la consistencia de la información institucional y es un requisito indispensable para el correcto funcionamiento del sistema.

- **CP-03: Gestión de proyecto**

Objetivo

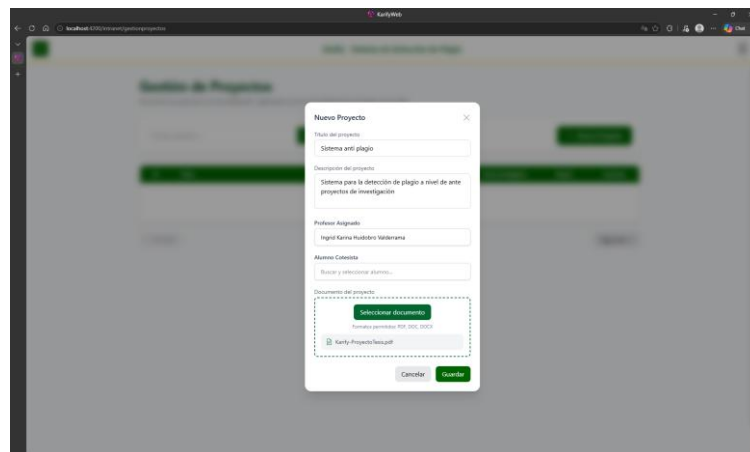
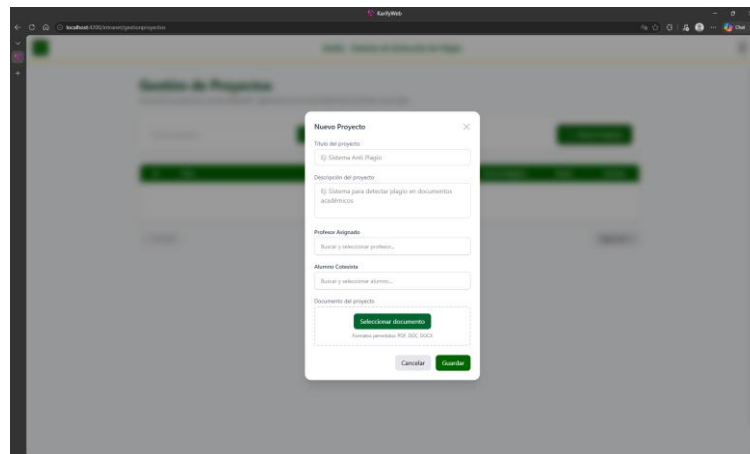
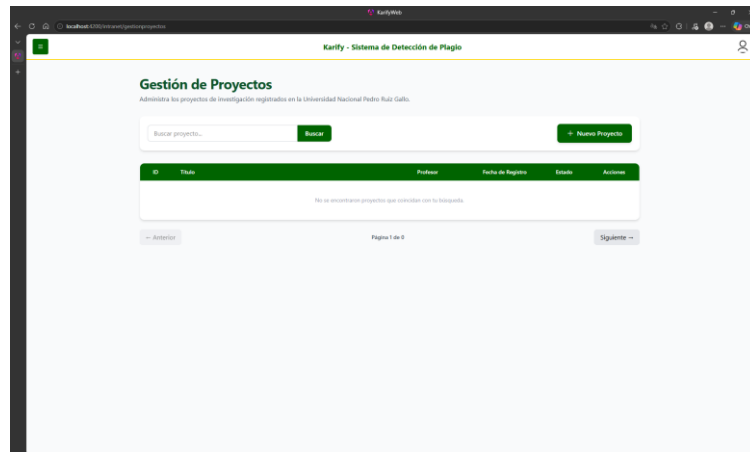
Comprobar que el sistema permita la correcta creación de un proyecto de investigación, guardando los datos proporcionados por el tesista y creando automáticamente el flujo de aprobación correspondiente.

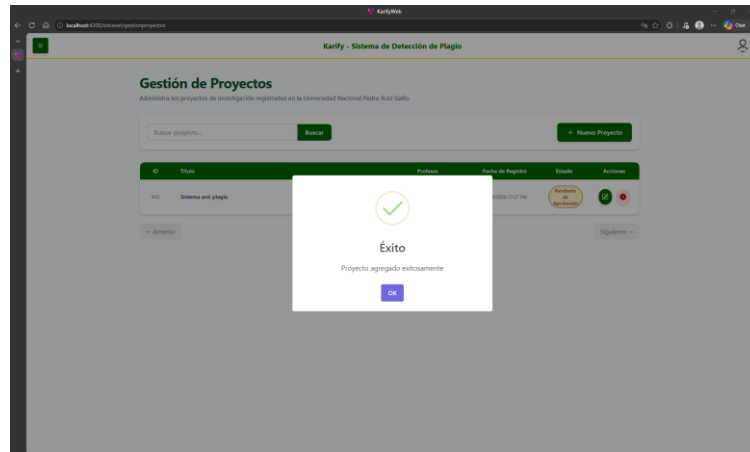
Descripción

Se realizó la prueba registrándose un nuevo proyecto de investigación con una cuenta que posea el rol de Alumno. En el transcurso del proceso se llenaron los campos solicitados, como el nombre del proyecto, la descripción, el profesor asesor, el cotesista (cuando corresponde) y el archivo del proyecto en formato permitido. Posteriormente se comprobó que el sistema guardara correctamente la información, enviara las correspondientes solicitudes de aprobación y actualizara el estado inicial del proyecto.

Elemento	Descripción
Caso de uso	CP-03
Modulo	Gestión de proyectos
Objetivo	Verificar el registro de proyectos de investigación y el inicio del flujo de aprobación.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión, completado su perfil y posee el rol de tesista.
Datos de entrada	Título del proyecto, descripción, docente asesor, cotesista (opcional) y archivo del proyecto en formato .doc , .docx o .pdf .
Resultado esperado	El sistema registra correctamente el proyecto, almacena la información en la base de datos, envía las solicitudes de aprobación correspondientes y asigna el estado inicial del proyecto.
Resultado obtenido	El proyecto fue registrado satisfactoriamente, la información quedó almacenada en la base de datos, se enviaron las solicitudes de aprobación al cotesista y/o docente asesor según correspondía, y el proyecto quedó registrado con el estado inicial definido por el flujo del sistema.
Estado	Aprobado

Evidencia





Análisis

La prueba permitió verificar que el módulo de gestión de proyectos registra correctamente los datos necesarios para dar inicio al proceso de evaluación. También se comprobó que el sistema ejecuta automáticamente las acciones que se han definido para el flujo de trabajo, como enviar solicitudes de aprobación y asignar el estado inicial del proyecto. Esta función representa el primer paso del proceso automatizado de verificación de la no duplicidad, garantizando que únicamente los proyectos registrados y validados continúen avanzando en las siguientes etapas de evaluación.

- **CP-04: Validación de participantes (cotesista y asesor).**

Verificar que el sistema realice correctamente el proceso de validación de los participantes del proyecto de investigación, permitiendo la aceptación o rechazo por parte del cotesista y la posterior notificación al docente asesor para continuar con el proceso de evaluación.

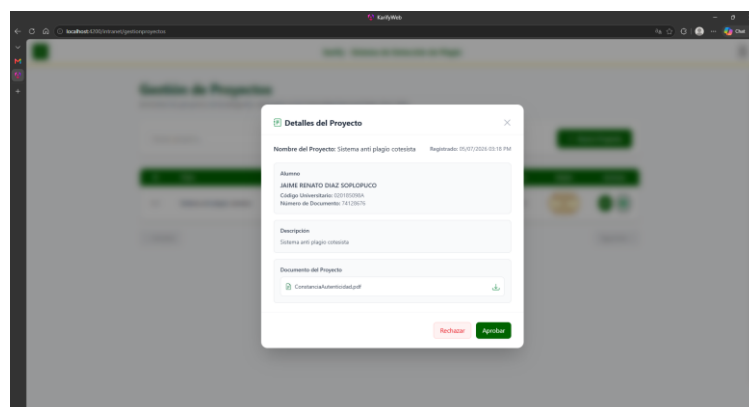
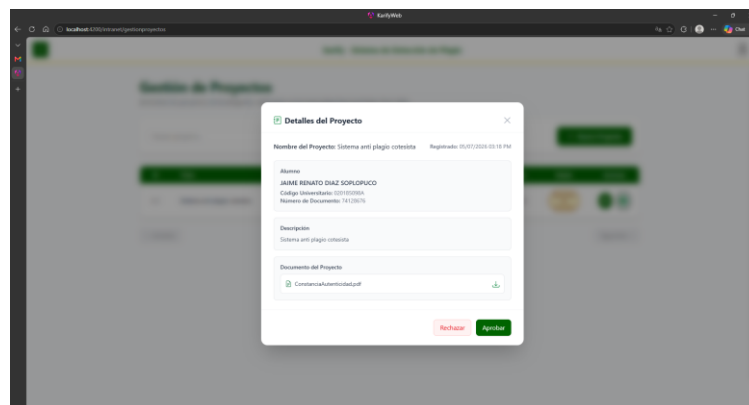
Descripción

La prueba fue la carga de un proyecto de investigación con un cotesista y un docente asesor. Posteriormente, se comprobó que el sistema envíe automáticamente la solicitud de participación al cotesista, registre su respuesta y, una vez aceptada la participación, envíe la solicitud de aprobación al docente asesor. También se comprobó el comportamiento del sistema ante un rechazo de alguna de las peticiones.

Elemento	Descripción
Caso de uso	CP-04
Modulo	Gestión de proyectos
Objetivo	Verificar el flujo de validación del cotesista y la notificación al docente asesor.
Precondición	Existe un proyecto registrado con un docente asesor y un cotesista asignados.
Datos de entrada	Respuesta del cotesista (Aceptar/Rechazar) y posterior respuesta del docente asesor.
Resultado esperado	El sistema registra la decisión del cotesista, actualiza el estado del proyecto y, en caso de aceptación, envía automáticamente la solicitud al docente asesor. Si alguna de las solicitudes es rechazada, el proyecto cambia al estado de cancelado.
Resultado obtenido	El sistema procesó correctamente las respuestas emitidas por el cotesista y el docente asesor, actualizando el estado del proyecto según el flujo definido y enviando las notificaciones correspondientes en cada etapa del proceso.

Estado	Aprobado
--------	----------

Evidencia



Análisis

La prueba permitió comprobar que el sistema administra de forma correcta el flujo de validación de los participantes implicados en el proyecto de investigación. Se comprobó el envío automático de las solicitudes de aceptación, la actualización del estado del proyecto conforme a las respuestas registradas y la continuidad del proceso únicamente cuando se obtuvieron las aprobaciones requeridas. También se estableció que el rechazo por cualquiera de los participantes genera la cancelación del proyecto, de manera de asegurar que sólo sigan al siguiente paso, al análisis automatizado de similitud, las propuestas autorizadas.

- **CP-05: Revisión del proyecto por el docente.**

Objetivo

Comprobar que el docente asesor pueda consultar la información del proyecto de investigación asignado, revisar el documento presentado por el tesista y emitir la decisión de aprobación o rechazo, permitiendo que el sistema actualice correctamente el estado del proyecto.

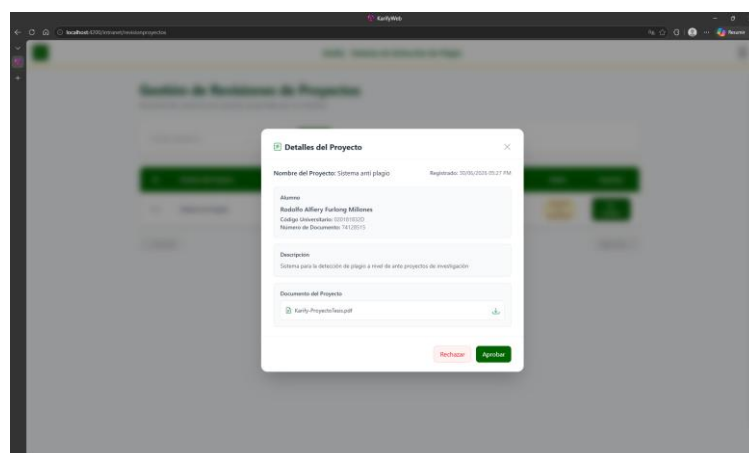
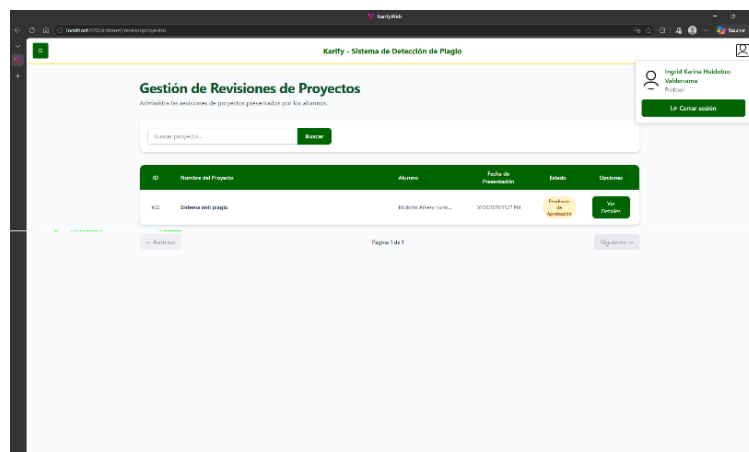
Descripción

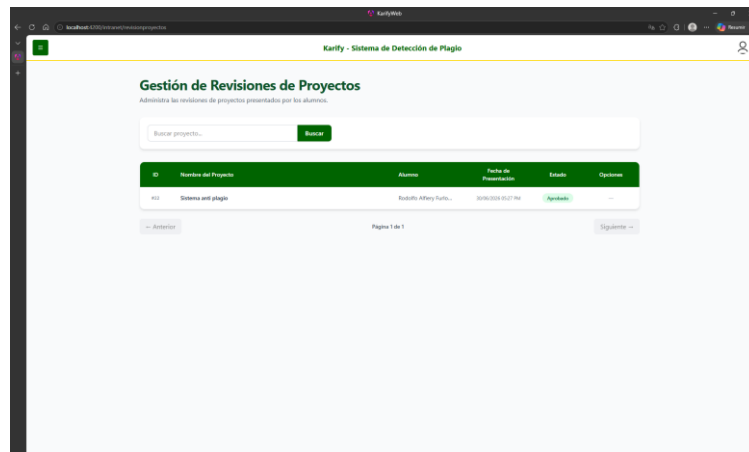
La prueba se realizó entrando al módulo de revisión con una cuenta que tenga el rol docente. Se verificó la visualización de los proyectos asignados, la consulta a la información registrada por el tesista, la descarga del documento de investigación y el registro de la decisión final del asesor. Por último se verificó que el sistema modificara el estado del proyecto de acuerdo a la decisión tomada.

Elemento	Descripción
Caso de uso	CP-05
Modulo	Revisión de proyectos
Objetivo	Verificar el proceso de revisión y aprobación de proyectos por parte del docente asesor.
Precondición	El proyecto ha sido registrado y cuenta con la aceptación de los participantes requeridos.
Datos de entrada	Selección del proyecto asignado y decisión del docente (Aprobar o Rechazar).

Resultado esperado	El docente puede consultar la información del proyecto, descargar el documento adjunto y registrar su decisión. El sistema actualiza automáticamente el estado del proyecto conforme al resultado de la evaluación.
Resultado obtenido	El docente visualizó correctamente el proyecto asignado, revisó el documento presentado por el tesista y registró la decisión correspondiente. El sistema actualizó el estado del proyecto de acuerdo con el flujo establecido, habilitando la siguiente etapa cuando el resultado fue favorable.
Estado	Aprobado

Evidencia





Aprobación asesor Recibidos x

Sistema de Gestión de Proyectos «furlong@unprg.edu.pe»
para mí

17:51 (hace 0 m)

Proyecto Aprobado

Estimado(a) Rodolfo Alfery Furlong Millones,

Número de Documento: 74128515

Código Universitario: 020181832D

Profesor Asesor: Ingrid Karina Huidobro Valderrama

Nombre del Proyecto: Sistema anti plagio

Descripción: Sistema para la detección de plagio a nivel de ante proyectos de investigación

Fecha de Resultado: 30/05/2026 17:51

Nos complace informarle que su proyecto ha sido **aprobado** y se encuentra en proceso de revisión automatizada. Próximamente recibirá su constancia oficial de autenticidad.

Felicitaciones por este importante logro académico. ¡Siga adelante con la misma dedicación y compromiso!

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Sistema de Gestión de Proyectos

Análisis

La prueba permitió verificar el correcto funcionamiento del módulo de revisión de proyectos, corroborando que el docente asesor puede acceder únicamente a los proyectos que le han sido asignados, consultar la información registrada por el tesista y revisar el documento presentado como parte de la propuesta de investigación. Además, se comprobó que el sistema modifica de manera automática el estado del proyecto de acuerdo con la decisión emitida por el docente, asegurando que únicamente los proyectos aprobados continúen hacia el proceso automatizado de análisis de similitud.

- **CP-06: Procesamiento automatizado (Worker).**

Objetivo

Comprobar que el servicio de procesamiento automatizado detecte los proyectos que están por analizar, ejecute el algoritmo de comparación textual mediante las técnicas TF-IDF y Cosine Similarity, respalde el porcentaje de similitud alcanzado y cambie el estado del proyecto de acuerdo a las reglas que tiene definidas el sistema.

Descripción

La prueba se realizó subiendo un proyecto de investigación con estado Aprobado y esperando a que se ejecute el servicio programado de procesamiento automatizado. En la prueba se comprobó que el sistema identifique el proyecto pendiente, analice la similitud comparándolo con los proyectos ya ingresados, registre el porcentaje obtenido y actualice de forma automática la información correspondiente en la base de datos.

Elemento	Descripción
Caso de uso	CP-06
Modulo	Servicio de procesamiento automatizado
Objetivo	Verificar la ejecución automática del análisis de similitud entre proyectos de investigación.
Precondición	Existe al menos un proyecto en estado Aprobado pendiente de procesamiento.
Datos de entrada	Proyecto aprobado y conjunto de proyectos previamente registrados en la base de datos.

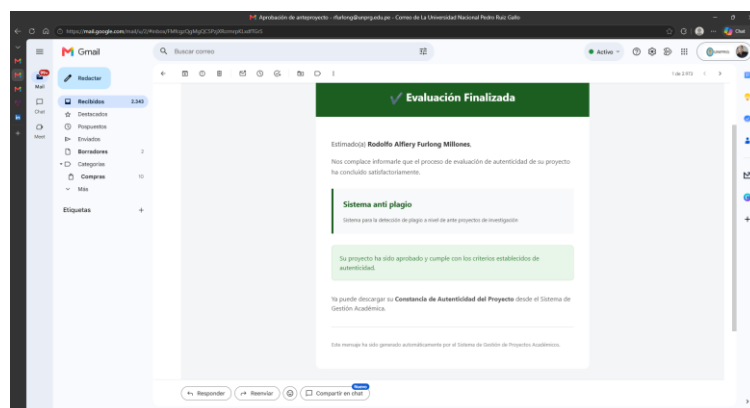
Resultado esperado	El servicio identifica el proyecto pendiente, ejecuta el análisis de similitud, calcula el porcentaje correspondiente, registra el resultado y actualiza el estado del proyecto.
Resultado obtenido	El servicio ejecutó correctamente el proceso automatizado, calculó el porcentaje de similitud mediante TF-IDF y Cosine Similarity, almacenó el resultado obtenido y actualizó el estado del proyecto conforme al flujo establecido.
Estado	Aprobado

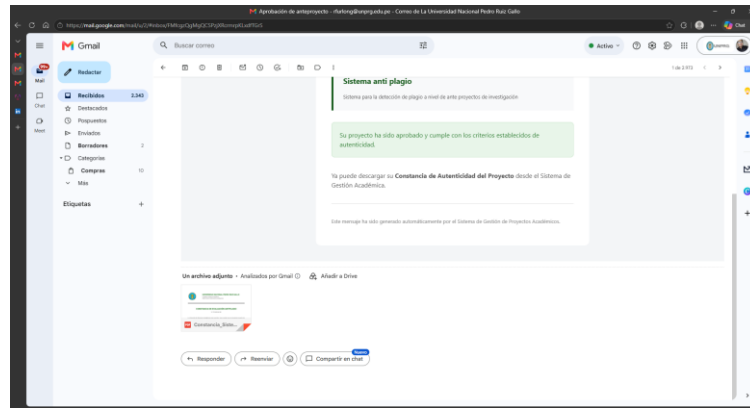
Evidencia

```

info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: D:\Tesis\Karify.Worker\Karify.Worker
info: Karify.Application.Models.Services.ProyectoService[0]
      Se obtuvieron 1 proyectos en revisión
info: System.Net.Http.HttpClient.MockApi.LogicalHandler[100]
      Iniciando comparación para proyecto: Sistema anti plagio
info: System.Net.Http.HttpClient.MockApi.LogicalHandler[100]
      Start processing HTTP request GET https://localhost:7066/api/UNPRG/escuela/28
info: System.Net.Http.HttpClient.MockApi.ClientHandler[100]
      Sending HTTP request GET https://localhost:7066/api/UNPRG/escuela/28
info: System.Net.Http.HttpClient.MockApi.ClientHandler[101]
      Received HTTP response headers after 2074.8582ms - 200
info: System.Net.Http.HttpClient.MockApi.LogicalHandler[101]
      End processing HTTP request after 2000.0260ms - 200
info: Karify.Application.Models.Services.ProyectoService[0]
      Proyecto: Sistema anti plagio | Tesis similar: 5 - 'Diseño e implementación de un chatbot con procesamiento de lenguaje natural para la automatización de la atención al estudiante en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo' | Similitud: 0.409%
info: Karify.Application.Models.Services.ProyectoService[0]
      Iniciando handler de envío de constancia
info: Karify.Application.Models.Services.ProyectoService[0]
      Finalizando handler de envío de constancia

```





Análisis

La prueba permitió verificar que el servicio de procesamiento automatizado funciona correctamente, ejecutando periódicamente el análisis de los proyectos pendientes sin necesidad de intervención del usuario. Además, se verificó la correcta aplicación de las técnicas TF-IDF y Cosine Similarity para el cálculo del porcentaje de similitud entre proyectos, registrando de forma automática los resultados obtenidos y actualizando el estado correspondiente. Esta funcionalidad representa el núcleo de la solución propuesta, ya que hace realidad la automatización del proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación, objetivo principal de la presente investigación.

- **CP-07 Generación de constancia digital.**

Objetivo

Comprobar que el sistema genere adecuadamente la constancia de verificación de no duplicidad para aquellos proyectos que hayan finalizado con éxito el proceso de análisis automatizado, incluyendo la información correspondiente al proyecto y el porcentaje de similitud obtenido.

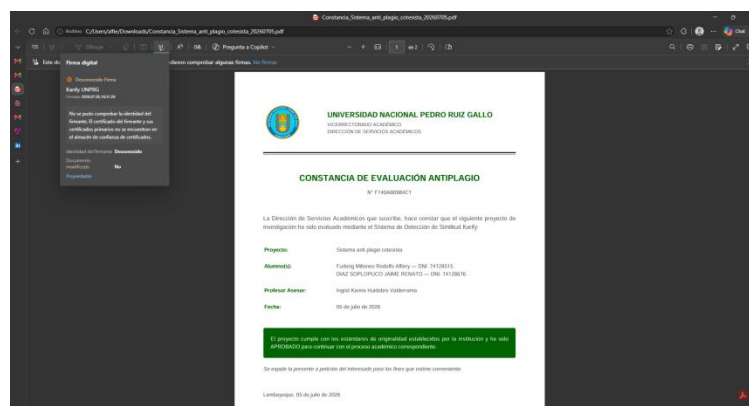
Descripción

La prueba se realizó eligiendo un proyecto con análisis de similitud finalizado correctamente y solicitando la generación de la constancia de verificación. Posteriormente, se comprobó que el documento generado contuviera los datos del proyecto, el resultado del análisis de similitud, la firma digital institucional y los elementos necesarios para asegurar su autenticidad.

Elemento	Descripción
Caso de uso	CP-07
Modulo	Generación de constancias
Objetivo	Verificar la generación automática de la constancia de verificación de no duplicidad.
Precondición	El proyecto ha culminado el proceso de análisis automatizado y cuenta con un resultado de similitud registrado.
Datos de entrada	Proyecto procesado con porcentaje de similitud almacenado en la base de datos.

Resultado esperado	El sistema genera la constancia en formato PDF incorporando la información del proyecto, el porcentaje de similitud, la firma digital y los elementos de validación definidos por la institución.
Resultado obtenido	El sistema generó correctamente la constancia de verificación en formato PDF, incluyendo la información del proyecto, el porcentaje de similitud obtenido durante el análisis, la firma digital y los mecanismos de validación establecidos.
Estado	Aprobado

Evidencia



Análisis

La prueba permitió verificar que el sistema genera correctamente la constancia de verificación una vez finalizado el proceso automatizado de análisis de similitud. También se comprobó que el documento contiene íntegramente la información del proyecto, el porcentaje de similitud calculado y los mecanismos de autenticación implementados, tales como la firma digital institucional. Esta función da cuenta documental del proceso de verificación realizado, fortaleciendo la trazabilidad, la

fiabilidad y la transparencia del procedimiento de evaluación de proyectos de investigación.

B. Resumen de resultados

Como puede observarse, todos los casos de uso ejecutados obtuvieron el comportamiento esperado, comprobando el correcto funcionamiento del sistema en cada una de las etapas del proceso de evaluación.

C. Conclusión de la validación

Las pruebas funcionales realizadas permitieron comprobar el correcto funcionamiento de los módulos implementados, verificando que el sistema ejecuta satisfactoriamente el flujo de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación, desde el registro inicial hasta la emisión automática de la constancia digital.

6. Discusión de resultados

El sistema informático desarrollado permitió automatizar el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación, integrando en una sola plataforma el registro de proyectos, la asignación de asesores, la validación por parte de docentes revisores, el análisis automatizado de similitud, la emisión de constancias digitales y la administración de usuarios. Esta integración contribuye a reducir la dependencia de procedimientos manuales y permite centralizar la información y conservar registros que favorecen la trazabilidad.

La implementación de las técnicas TF-IDF y Cosine Similarity permitió comparar automáticamente los títulos y resúmenes de los proyectos registrados, proporcionando un criterio objetivo para apoyar la detección de posibles

duplicidades. Si bien el algoritmo empleado se basa en similitud textual y no en un análisis semántico profundo, constituye una alternativa adecuada para fortalecer el proceso de revisión en sus etapas iniciales.

Los resultados obtenidos son consistentes con investigaciones previas relacionadas con la automatización de procesos académicos, como las desarrolladas por Atalaya (2018) y Hernández y Pérez (2021), quienes evidencian que la incorporación de soluciones tecnológicas contribuye a optimizar la gestión de proyectos de investigación. En este sentido, la presente investigación aporta una solución orientada específicamente a la verificación de la no duplicidad, incorporando mecanismos de trazabilidad y generación automática de constancias digitales.

Uno de los principales aportes del sistema es trasladar la verificación de similitud a una etapa previa al desarrollo de la investigación. A diferencia de las herramientas antiplagio tradicionales, que analizan documentos terminados, la solución propuesta busca prevenir la aprobación de proyectos con posibles duplicidades antes de que la investigación sea ejecutada.

Como limitaciones de la investigación, las pruebas funcionales fueron realizadas utilizando proyectos de prueba, debido a la imposibilidad de acceder al repositorio institucional de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Asimismo, el análisis se efectuó únicamente sobre los títulos y resúmenes de los proyectos, por lo que futuras investigaciones podrán ampliar el alcance del sistema mediante la integración con repositorios institucionales y el uso de técnicas de inteligencia artificial orientadas al análisis semántico de documentos.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten concluir que el sistema desarrollado constituye una herramienta informática viable para apoyar la verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación, demostrando la viabilidad funcional de la solución y su capacidad para registrar de forma estructurada el proceso de verificación, la eficiencia y la trazabilidad del proceso de evaluación académica.

7. Conclusiones

- Se diseñó e implementó un sistema informático automatizado para verificar la no duplicidad de proyectos de investigación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, integrando funcionalidades de gestión de proyectos, comparación textual, trazabilidad y emisión de constancias digitales. La solución desarrollada constituye una herramienta tecnológica que contribuye a fortalecer el proceso de evaluación y validación de proyectos de investigación.
- El análisis del proceso actual permitió identificar que la verificación de la no duplicidad se realizaba mediante procedimientos predominantemente manuales, sustentados en el criterio del evaluador y en búsquedas no sistematizadas, evidenciando limitaciones relacionadas con la falta de automatización, centralización de la información y trazabilidad del proceso.
- Se diseñó e implementó una base de datos relacional que permite almacenar de manera estructurada la información de los proyectos de investigación, los usuarios, las evaluaciones y los resultados de validación, garantizando la integridad de los datos y facilitando el seguimiento de cada etapa del proceso.

- La implementación de las técnicas TF-IDF y Cosine Similarity permitió automatizar la comparación de títulos y resúmenes de los proyectos de investigación, obteniendo un porcentaje de similitud que sirve como criterio de apoyo para la identificación de posibles duplicidades, reduciendo la dependencia de procedimientos completamente manuales durante la evaluación.
- El sistema integró mecanismos de autenticación mediante cuentas institucionales, gestión de usuarios, asignación de roles, validación de proyectos y emisión automatizada de constancias digitales con firma electrónica, fortaleciendo la seguridad, la organización y la trazabilidad del proceso de verificación desarrollado.
- Las pruebas funcionales realizadas permitieron verificar el correcto funcionamiento de los módulos implementados y el cumplimiento de los requerimientos funcionales establecidos para el sistema. Asimismo, las pruebas evidenciaron la adecuada interacción entre los diferentes componentes de la aplicación, demostrando la viabilidad técnica de la solución propuesta para apoyar el proceso de verificación de la no duplicidad de proyectos de investigación.

8. Recomendaciones

- Implementar el sistema en un entorno institucional e integrarlo con el repositorio oficial de proyectos de investigación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con el propósito de ampliar la base documental utilizada durante el análisis de similitud y validar su funcionamiento en un escenario real.

- Incorporar técnicas de procesamiento de lenguaje natural basadas en modelos de inteligencia artificial, como embeddings o modelos de similitud semántica, que complementen el análisis realizado mediante TF-IDF y Cosine Similarity, permitiendo identificar similitudes conceptuales además de las coincidencias textuales.
- Ampliar el alcance del análisis de similitud para considerar el contenido completo de los proyectos de investigación, en lugar de limitarse únicamente a los títulos y resúmenes, con el fin de obtener resultados más precisos durante el proceso de verificación.
- Realizar futuras evaluaciones del sistema utilizando proyectos reales y una mayor cantidad de usuarios, incorporando indicadores de desempeño, eficiencia y satisfacción que permitan medir objetivamente el impacto de la solución en el proceso de evaluación de proyectos de investigación.
- Desarrollar nuevos módulos de gestión e indicadores que faciliten el seguimiento de los proyectos registrados, generando reportes estadísticos y paneles de control que apoyen la toma de decisiones por parte de las autoridades académicas y administrativas.

9. Bibliografía

Alvarado de la Cruz, A. (2023). Sistema web en la gestión de incidencias de tecnologías de la información [Tesis de licenciatura, Universidad Continental].

Repositorio Continental.

<https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/14039/1/IVFIN103TEAlvaradoDeLaCruz2023.pdf>

Amazon Web Services. (2024a). ¿Qué es la criptografía?

<https://aws.amazon.com/es/what-is/cryptography/>

Amazon Web Services. (2024b). ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural (NLP)? <https://aws.amazon.com/es/what-is/nlp/>

Atalaya, C. W. (2018). Automatización del proceso para mejorar la gestión y control de proyectos de investigación en la Universidad Señor de Sipán – Perú.

Revista Tzhoecen. <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/tzh/article/view/779>

Atlassian. (2024a). Agile vs. Scrum: Diferencias y características.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/agile-vs-scrum>

Atlassian. (2024b). ¿Qué es Scrum? <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum>

Chávez, J., & Córdova, M. (2021). Limitaciones tecnológicas en sistemas de validación académica.

Compilatio. (2025). Compilatio Studium: Software antiplagio.

<https://www.compilatio.net/es/studium>

Computer Weekly. (2024). Procesamiento de lenguaje natural (NLP). <https://www.computerweekly.com/es/definicion/Procesamiento-de-lenguaje-natural-o-NLP>

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (2025). Convocatoria proyectos de investigación aplicada 2025-02. <https://prociencia.gob.pe/convocatorias/proyectos-investigacion-aplicada-2025-02>

Dirección de Presupuestos de Chile. (2025). Aprovechamiento y transferencia de resultados de tesis. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-341627_doc_pdf1.pdf

ENIUN. (2024). Metodología Scrum para el desarrollo ágil de software. <https://www.eniun.com/metodologia-scrum-desarrollo-software-agil/>

Factores asociados al plagio académico desde la percepción de los estudiantes. (2024). Cuadernos de Investigación Educativa. <https://revistas.ort.edu.uy/cuadernos-de-investigacion-educativa/article/view/3845>

Gobierno del Perú. (2024). ¿Qué es la firma digital? <https://www.gob.pe/69703-que-es-la-firma-digital>

Hernández, J., & Pérez, L. (2021). Automatización de los procesos de gestión de proyectos de investigación [Tesis de licenciatura]. <https://repositorio.tecnm.mx/>

Huamán, A. G. J., & Tamani, G. F. E. (2020). Implementación de un sistema informático para la gestión de proyectos de investigación [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/>

Hurtado Aguilar, C. (2020). Sistema informático para la gestión y control de proyectos de investigación [Tesis de licenciatura, Universidad Peruana Los Andes]. <https://repositorio.upla.edu.pe/>

IFEMA Madrid. (2024). Qué es Scrum y cómo funciona esta metodología ágil. <https://www.ifema.es/noticias/educacion/que-es-scrum>

Indeed. (2024). ¿Qué es Scrum y cómo funciona en el desarrollo de proyectos? <https://www.indeed.com/orientacion-profesional/desarrollo-profesional/que-es-scrum>

Morán, H. (2023). Plagio, universidad y títulos académicos. <https://lpderecho.pe/plagio-universidad-y-titulos-academicos/>

Ortega Salazar, J., & Gutiérrez Laura, M. (2020). Implementación de un sistema informático para automatizar la gestión de ocurrencias [Tesis de licenciatura, Universidad San Ignacio de Loyola]. <https://repositorio.usil.edu.pe/>

Prácticas y causas del ciberplagio en personas estudiantes universitarias. (2025). SciELO Costa Rica. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-41322025000100254

Quispe, J., & Mamani, S. (2022). Software para la detección automática de similitud en documentos de investigación [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional del Altiplano]. <https://repositorio.unap.edu.pe/>

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. (2024). Acerca de identidad y certificados digitales. <https://identidad.reniec.gob.pe/acerca-de-identidad-y-certificados-digitales>

Revista CED. (2025). Software antiplagio y deshonestidad académica. <https://revistaced.com/index.php/home/article/download/98/407>

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. (2023). III informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú. <https://www.sunedu.gob.pe>

Universidad Católica de Trujillo. (2025). Directiva de uso de software de verificación de originalidad. <https://uct.edu.pe>

Universidad Nacional del Santa. (2020). Sistema informático de registro y seguimiento de proyectos de tesis [Tesis de licenciatura]. <https://repositorio.uns.edu.pe/>

Vásquez, C. W., & Carranza, M. (2021). Automatización del proceso para mejorar la gestión y control de proyectos de investigación [Tesis de licenciatura]. <https://alicia.concytec.gob.pe/>